

إطار محاسبي مقترح للإفصاح عن مخاطر الأمن السيبراني كمرتكز لتحسين كفاءة القرارات الاستثمارية وتحديد القيمة الحقيقية للسهم^١

محمد حمادة موسى محمد موسى أ.د.م/ محمد عبد السلام عبد العزيز البكري د/ محمود محمد عبد المنعم منسي

باحث ماجستير
كلية التجارة- جامعة الأزهر
استاذ المحاسبة المساعد ووكيل الكلية
للدراستات العليا والبحوث
كلية التجارة- جامعة الأزهر
مدرس المحاسبة والمراجعة
كلية التجارة- جامعة الأزهر

الملخص:

هدفت الدراسة إلى بناء إطار محاسبي مقترح للإفصاح عن مخاطر الأمن السيبراني يهدف إلى تحسين كفاءة القرارات الاستثمارية وتحديد القيمة الحقيقية للسهم، وذلك من خلال بناء مؤشر مقترح للإفصاح عن تلك المخاطر، وبيان أثر تطبيق هذا المؤشر على تحسين كفاءة القرارات الاستثمارية، وتحديد القيمة الحقيقية للسهم، في ضوء رؤية الدولة المصرية ٢٠٣٠، وذلك من خلال دراسة تطبيقية على عينة مكونة من عدد (١٠) بنوك مصرية، وعدد (٦) شركات عاملة في قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، خلال الفترة الزمنية من (٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٤)، بإجمالي عدد مشاهدات بلغ (٨٠) مشاهدة، وقد استخدمت الدراسة عدداً من الأساليب الإحصائية لتحليل البيانات، من بينها تحليل التباين، والنسب المئوية، والمتوسطات والانحرافات المعيارية، بالإضافة تحليل الانحدار الخطي.

وتوصلت الدراسة إلى أن قطاع البنوك يفصح بشكل أكبر عن مخاطر الأمن السيبراني عنه في قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى عدم وجود تأثير ذات دلالة إحصائية للإفصاح عن مخاطر الأمن السيبراني على كفاءة القرارات الاستثمارية، بينما تبين وجود تأثير ذات دلالة إحصائية للإفصاح عن هذه المخاطر على القيمة الحقيقية للسهم، كما كشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات قيم الإفصاح عن مخاطر الأمن السيبراني والقيمة الحقيقية للسهم من حيث نوع البنك أو الشركة، كما لم تظهر النتائج فروقاً ذات دلالة إحصائية بين متوسطات قيم الإفصاح وكفاءة القرارات الاستثمارية من حيث النوع، وكذلك لم تُظهر الدراسة فروقاً ذات دلالة إحصائية للمتغيرات قيد الدراسة من حيث الفترة الزمنية داخل القطاعين.

وأوصت الدراسة بضرورة تبني الشركات إفصاحات أكثر شفافية عن مخاطر الأمن السيبراني، وضرورة قيام الجهات التنظيمية بإصدار إرشادات ومعايير إفصاح موحدة وملزمة حول مخاطر الأمن السيبراني وآثارها على القوائم المالية، إلى جانب إنشاء إدارات مستقلة للأمن السيبراني داخل الشركات، وذلك بالنظر إلى التزايد المستمر للتهديدات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

الكلمات المفتاحية:

الإفصاح عن مخاطر الأمن السيبراني، كفاءة القرارات الاستثمارية، القيمة الحقيقية للسهم.

^١ تم قبول البحث بتاريخ ١٩ / ١١ / ٢٠٢٥

مقدمة:

أدى استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة إلى إحداث تحولات كبيرة في البنية الاقتصادية العالمية، الأمر الذي ساهم في تعزيز التوسع الاقتصادي وتسارع معدلات نمو السوق العالمية، نتيجة لزيادة الاعتماد على الأنظمة الرقمية في العمليات اليومية للشركات، ومع هذه التحولات أصبحت حماية البيانات المالية والأمنية والشخصية أمراً بالغ الأهمية، حيث ساهمت هذه الأدوات في توفير فرص جديدة، لكنها في الوقت ذاته أفرزت تحديات ومخاطر جديدة، من أبرزها مخاطر الأمن السيبراني، التي تهدد البنية التحتية الرقمية للشركات وتعرض بياناتها للخطر، وتبرز أهمية الإفصاح المحاسبي عن هذه المخاطر كإحدى الركائز الأساسية لتعزيز الشفافية والثقة في الأسواق المالية، خاصة مع زيادة وعي المستثمرين والمنظمات المهنية بالأثار المالية والقانونية على الأداء المالي للشركات.

وقد أظهرت دراسة أبو سمك (٢٠٢٣) أن الإفصاح عن مخاطر الأمن السيبراني، يساعد بشكل مباشر في ترشيد قرارات المستثمرين وتحسين جودة أحكامهم الاستثمارية، وذلك من خلال تقييم قدرة الشركة على حماية أصولها الرقمية، وتقليل احتمالية التعرض للتهديدات المستقبلية، مما ينعكس على الحد من عدم تماثل المعلومات بين إدارة الشركة وبين أصحاب المصالح.

كما تُعد المعلومات المتعلقة بالأمن السيبراني، من بين أهم مكونات الإفصاح غير المالي، خاصة عندما يتعلق الأمر بتقييم المخاطر المحيطة بالشركة، واحتمالية تعرضها لاختراقات أو خسائر ناتجة عن ضعف البنية التحتية الرقمية، وقد أشار تقرير شركة مايكروسوفت عام ٢٠٢٤ إلى أن الشركات التي تمتلك أنظمة إفصاح متقدمة عن التهديدات السيبرانية تتمتع بقدرة أكبر على الحفاظ على ثقة المستثمرين، وتقليل أثر الأحداث غير المتوقعة على قيمة السهم في السوق. (Microsoft, 2024)

وفي ذات السياق، تناول تقرير المخاطر العالمية عام ٢٠٢٤ مجموعة متنوعة من المخاطر، والتي تم تصنيفها إلى ست فئات رئيسية تمثلت في: المخاطر الاقتصادية، والبيئية، والجيوسياسية، والاجتماعية، والتكنولوجية والحيوية، وتضمنت المخاطر الاقتصادية تقلبات الأسواق والتضخم والديون، بينما ركزت المخاطر البيئية على تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، أما المخاطر الجيوسياسية فشملت النزاعات والتطرف والهجمات على البنى التحتية، في حين تغطي المخاطر الاجتماعية قضايا مثل التفاوت والدعم الاجتماعي والصحة العامة، وشدد التقرير على تصاعد المخاطر التكنولوجية، خصوصاً السيبرانية ومخاطر الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مخاطر أخرى كالمعلومات المضللة، وأكد على أهمية التكامل الدولي في معالجتها وتقييم أثارها المحتملة قصيرة وطويلة المدى. (World Economic Forum, 2024)

ورغم ذلك، فقد تتردد الشركات في الكشف الكامل عن أية اختراقات أمنية، وقد لا تتمكن من الإفصاح عنها إذا لم يتم اكتشافها مبكراً، مما يزيد من تكاليف اكتشافها ومعالجتها، حيث يُعتقد أن الإفصاح عن هذه المخاطر قد يُظهر ضعفاً في نظم الرقابة الداخلية، مما قد يؤثر على ثقة المستثمرين في النهاية، هذا ويمكن قياس مدى نجاح الشركات بقدرتها على إدارة تلك المخاطر والتعامل معها على مستوى عالمي، حيث أصبحت هذه المخاطر أكثر تعقيداً بالتزامن مع توسع أنشطة الشركات، لا سيما في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والبنوك والتي تعتمد في إدارة عملياتها على التقنيات الحديثة. (WANG, 2024)

٢/١ مشكلة الدراسة

تختلف القيمة الحقيقية للسهم عن قيمته الحقيقية السائدة في الأسواق المالية، وهذا يرجع إلى اختلاف أسس ومعايير التقدير، حيث يمكن الحصول على القيمة الحقيقية للسهم عن طريق التحليل المالي للبيانات والمعلومات المالية لإحدى الشركات (العامري، ٢٠١٣)، كما يمكن الحصول عليها أيضاً استناداً إلى القيمة الحالية للتدفقات المستقبلية المتوقعة للأرباح مضافاً إليها قيمة السهم العادي المقدرة وقت استرداده أو عند نهاية فترة الاحتفاظ به، ومراعاة عدة عوامل ومتغيرات من

أهمها ظروف الشركة التنافسية، وتقييم شامل لبياناتها المالية، وتقلبات الأسواق، وأسعار السوق المؤقتة، حتى تعكس الوضع المالي الحقيقي للشركة. (Kennedy & Sinaga, 2022)

وتُعد القرارات الاستثمارية في الآونة الأخيرة حجر الزاوية في بيئة الأعمال المعاصرة، لما لها من تأثير جوهري إيجاباً أو سلباً على الحفاظ على ثروة أصحاب رؤوس الأموال ومصالح مختلف الأطراف ذوي العلاقة بالشركة، وتحقيق كفاءة القرارات الاستثمارية عندما يتوافق حجم الاستثمار الفعلي مع القيمة المتوقعة له في ضوء الإطار الزمني المحدد وفرص النمو المتاحة، بينما يُعد أي انحراف بالزيادة أو النقصان في قيمة الاستثمار الفعلي عن المستوى الأمثل مؤشراً على عدم كفاءة القرار الاستثماري (مليجي، ٢٠١٧).

وقد شهدت مصر تحولاً غير مسبوق نحو التحول الرقمي، مثل رقمنة الخدمات الحكومية، والتي أصبحت جزءاً أساسياً من رؤية مصر ٢٠٣٠، بهدف رفع جودة الخدمات الحكومية، وتحقيق الشفافية، وتعزيز كفاءة الأداء، إلا أن هذا التحول الرقمي قد أسفر عن زيادة ملحوظة في المخاطر السيبرانية، لا سيما في ظل الاعتماد المتزايد على المعاملات الرقمية، وتوسع استخدام تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، حيث أكدت تقارير دولية، كتقرير شركة مايكروسوفت، أن هناك تصاعداً في الهجمات السيبرانية على المستوى العالمي، مع استهداف متزايد للقطاعات الحكومية والخدمات في الدول النامية، ومن بينها مصر، نتيجة للثغرات الأمنية وسوء تطبيق بعض ممارسات الحوكمة الرقمية. (Microsoft, 2024)

وفي هذا السياق، يُعد تطور أدوات الذكاء الاصطناعي (AI)، مثل الذكاء الصناعي كالتوليدية (GenAI) وأنظمة تعلم الآلة (ML)، تحولاً نوعياً في بيئة الأمن السيبراني، حيث مكّنت هذه الأدوات الشركات من تحسين قدراتها في الكشف المبكر عن التهديدات، مما يساهم في رفع كفاءة الاستجابة وتقليل التكاليف المرتبطة بالهجمات، إلا أن هذه الأدوات تطرح في الوقت ذاته تحديات جديدة، مثل استخدامها المحتمل من قبل الجهات الخبيثة، مما يزيد من تعقيد مشهد المخاطر السيبرانية ويستدعي مزيداً من الإفصاح الشفاف والدقيق من قبل الشركات حول هذه المخاطر، لتمكين المستثمرين وأصحاب المصلحة من تقييم مدى الاستعداد السيبراني، خاصةً في ظل محدودية البنية التحتية وضعف الاستثمارات في هذا المجال (World Economic Forum, 2025).

ولما كان أصحاب المصالح، وخاصة المستثمرين، في حاجة إلى معلومات دقيقة وموثوقة بشأن المخاطر المحيطة بالشركة، بما في ذلك المخاطر السيبرانية، فإن الإفصاح عن تلك المعلومات أصبح ضرورة ملحة لتعزيز الشفافية، ودعم كفاءة القرارات الاستثمارية، وتقييم مدى قدرة الشركة على إدارة مخاطرها والاستجابة للآزمات، ودور وطبيعة المخاطر التي قد تحدث إلى حد كبير قيمة السهم الحقيقية للشركة، وفي هذا السياق، أوضح تقرير لشركة (EY) أن الإفصاح غير الكافي أو الغامض عن التهديدات السيبرانية قد يؤدي إلى فقدان ثقة السوق، ويزيد من احتمالية الآثار السلبية على سمعة الشركة وقيمتها السوقية، خاصة مع وجود فجوة بين ما يكشف عنه وما يتوقعه المستثمرون. (EY, 2024)

وفي ضوء هذا الاهتمام المتزايد بالإفصاح عن مخاطر الأمن السيبراني، تنبع أهمية إجراء دراسة تُبرز جدوى الإفصاح عن المخاطر السيبرانية وعلاقتها بكفاءة القرارات الاستثمارية، والقيمة الحقيقية للسهم، خاصة في ضوء عدم صدور أية تعليمات ملزمة من قبل البورصة المصرية وكذلك الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري باعتبارها الجهات المعنية نحو توجيه الشركات نحو الإفصاح عن تلك المخاطر، وعليه تتحدد مشكلة الدراسة في محاولة الإجابة على التساؤل التالي:

هل يمكن للإطار المحاسبي المُقترح للإفصاح عن مخاطر الأمن السيبراني أن يساهم في تحسين كفاءة القرارات الاستثمارية وتحديد القيمة الحقيقية لسهم الشركة؟

ومنه يتفرع مجموعة عدة تساؤلات على النحو التالي:

-ما هي العناصر الرئيسية للإطار المقترح للإفصاح عن مخاطر الأمن السيبراني؟

-هل يمكن تطوير مؤشر محاسبي يعكس جودة وكمية الإفصاح عن مخاطر الأمن السيبراني؟

-ما أثر مستوى الإفصاح كما يقيسه المؤشر المحاسبي المقترح على تحسين كفاءة القرارات الاستثمارية وتحديد القيمة الحقيقية للسهم؟

٣/١ أهداف الدراسة

تهدف الدراسة بشكل عام إلى بناء إطار محاسبي للإفصاح عن مخاطر الأمن السيبراني كمرتكز لتحسين كفاءة القرارات الاستثمارية وتحديد القيمة الحقيقية للسهم، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف ينبغي تحقيق الأهداف الفرعية التالية:

- تحديد المتطلبات الرئيسية لبناء إطار محاسبي تتوافق مع الأطر والمعايير ذات الصلة.

- تصميم وتطوير مؤشر محاسبي لقياس الإفصاح عن مخاطر الأمن السيبراني.

- التعرف على مدى تأثير مستوى الإفصاح كما يقيسه المؤشر المحاسبي على كفاءة القرارات الاستثمارية وتحديد القيمة الحقيقية للسهم.

٤/١ أهمية الدراسة

تتبع أهمية الدراسة من اعتبارها امتداداً للدراسات السابقة، حيث إن هناك ندرة نوعية في الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع، كما أن الإفصاح عن مخاطر الأمن السيبراني من الموضوعات الحديثة وذات الأثر على بيئة المحاسبة، خاصة فيما يتعلق بتأثير ذلك الإفصاح على كفاءة القرارات الاستثمارية وتحديد القيمة الحقيقية للسهم، كما تتبع أهمية الدراسة من غياب إطار محاسبي في البيئة المصرية يلزم الشركات بالإفصاح المنظم عن هذه المخاطر، فحتى الآن لا توجد أية توجيهات أو تشريعات واضحة تحدد طبيعة المعلومات الواجب الإفصاح عنها، فمن ثم تأتي هذه الدراسة لسد تلك الفجوة عبر تقديم إطار متكامل للإفصاح المحاسبي عن مخاطر الأمن السيبراني، ودراسة مدى تأثيره على كفاءة القرارات الاستثمارية وتحديد القيمة الحقيقية للسهم.

٥/١ فروض الدراسة

استناداً إلى مشكلة الدراسة وأهدافها وأهميتها، يمكن صياغة فروض الدراسة على النحو التالي:

الفرض الأول: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للإفصاح عن مخاطر الأمن السيبراني على كفاءة القرارات الاستثمارية.

الفرض الثاني: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للإفصاح عن مخاطر الأمن السيبراني على تحديد القيمة الحقيقية للسهم.

٦/١ منهجية وأدوات الدراسة

سعيًا نحو تحقيق أهداف الدراسة، سوف تعتمد الدراسة على المنهج العلمي بشقيه الاستقرائي والاستنباطي، حيث استخدمت الدراسة المنهج الاستقرائي في جمع وتحليل البيانات احصائياً بهدف صياغة فروض الدراسة، بينما تم استخدام المنهج الاستنباطي في صياغة الإطار النظري للدراسة، وذلك من خلال ما أمكن الإطلاع عليه من مراجع ودوريات علمية عربية وأجنبية ودراسات وتوصيات وما أصدرته المنظمات العلمية والمهنية من ضوابط وإرشادات ذات صلة، بالإضافة إلى استخدام المنهج

الكمي التحليلي من خلال جمع البيانات الرقمية من القوائم المالية وتقارير الحوكمة لشركات عينة الدراسة، ثم وصفها إحصائياً وتحليل بياناتها واختبار الفروض باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة مثل تحليل التباين (ANOVA Analysis) وتحليل الانحدار (Regression Analysis)، اعتماداً على برامج التحليل الإحصائي المتخصصة مثل (SPSS, PLS-SEM, E-Views).

٧/١ حدود الدراسة

سوف تقتصر الدراسة مكانياً على المنشآت المصرية المقيدة بالبورصة المصرية ضمن قطاعي (البنوك- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإعلام)، وذلك نظراً لتوافر التقارير والقوائم السنوية المنشورة، بالإضافة إلى توافر تقارير الحوكمة لتسهيل جمع وتحليل البيانات اللازمة لتحقيق أهداف الدراسة واختبار فروضها، بينما تقتصر الحدود الزمانية على القوائم والتقارير المالية وتقارير الحوكمة للشركات ضمن نطاق الدراسة خلال الفترة من ٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٤، مع الأخذ في الاعتبار أية معايير أو إصدارات مهنية أو توجيهات مُحاسبية أو قوانين سوف تصدر تتعلق بموضوع الدراسة.

٨/١ خطة الدراسة

استناداً إلى أهمية الدراسة وتحقيقاً لأهدافها فقد أمكن تقسيمها على النحو التالي:

القسم الأول: الإطار العام للدراسة.

القسم الثاني: الدراسات السابقة.

القسم الثالث: الإطار النظري للدراسة.

القسم الرابع: منهجية الدراسة وتحليل البيانات.

نتائج وتوصيات ومراجع الدراسة.

القسم الثاني: الدراسات السابقة

تناولت العديد من الدراسات مخاطر الأمن السيبراني من جوانب متعددة، بالإضافة إلى تناول العديد منها لكفاءة القرارات الاستثمارية وكيفية تعزيزها، فضلاً عن تناول دراسات أخرى لتحديد القيمة الحقيقية للسهم، فقد هدفت دراسة (Kamiya et al., 2018) إلى التعرف على تأثير الهجوم السيبراني على الشركات، من خلال دراسة سياسات الشركة ومدى التأثير عليها، ودراسة خصائص الشركات والصناعات التي تنتمي إليها، وانعكاس ذلك على إدارة المخاطر فيها، ومناقشة متطلبات الإفصاح لتلك الشركات من خلال إرشادات الإفصاح الصادرة عن هيئة سوق المال (SEC)، التي تتطلب ضرورة الإفصاح عن أية حوادث سيبرانية في النموذج (K-8) المعد لذلك، وتمت الدراسة على عينة مكونة من (٤٧٦٩) شركة حدث بها اختراق الصين الشعبية عن الفترة ٢٠٠٥-٢٠١٧، وتوصلت إلى أن الشركات ذات الأصول غير الملموسة أكثر عرضة للهجوم السيبراني، كما أن الشركات تقوم بتغيير سياسة إدارة المخاطر لديها خاصة بعد الهجوم مباشرة، كما أن هناك تأثيراً مباشراً على حقوق المساهمين.

كما هدفت دراسة (Abdullah, 2019)، إلى التعرف على الإفصاح عن مخاطر الأمن السيبراني في الشركات، وتأثير هذا الإفصاح على قيمة الشركة، واستراتيجيات التعامل مع هذه المخاطر، وذلك من خلال دراسة (٢٦٥) شركة مدرجة في مؤشر الأسهم الشرعية الإندونيسي (ISSI) عن الفترة ٢٠١٥-٢٠١٧، وتوصلت إلى أن حجم الشركة وطبيعة الصناعة ذات تأثير على الإفصاح عن هذه المخاطر، كما ينبغي الإفصاح عن تلك المخاطر لمساعدة المستثمرين في تحسين جودة اتخاذ القرار.

وقد هدفت دراسة (Gao et al., 2020) إلى معرفة العوامل التي تؤثر على الشركات نحو الإفصاح عن المخاطر السيبرانية، وممارسات الإفصاح عن تلك المخاطر في الشركات العامة، من خلال التطبيق على (١١٢) شركة أمريكية خلال الفترة ٢٠٠٧-٢٠١٧، بإجمالي مشاهدات بلغ ١٣٤٤ مشاهدة، وتوصلت إلى أن أكثر المخاطر التي يتم الإفصاح عنها، هي مخاطر اختراق البيانات ومخاطر تعطل الخدمات، كما أنه كلما زاد حجم الشركات المفصح عنها كلما زاد طول الإفصاح عن مخاطر الأمن السيبراني، كما أنه من السهل قراءة إفصاحات الشركات التي تملك نسبة عالية من الأصول غير الملموسة، وكذلك الشركات صغيرة الحجم.

وفي إطار قياس مستوى الإفصاح عن المخاطر السيبرانية فقد تناولت دراسة (Héroux & Fortin, 2020)، تحليل مستوى الإفصاح للأمن السيبراني للشركات الكندية، وذلك خلال الفترة ٢٠١٧-٢٠١٨، وتوصلت إلى الشركات الكندية تفصح عن الأمن السيبراني ولكن بمعدلات منخفضة، كما أن بعض الشركات تسعى لتجنب اللغة المعتادة في الإفصاح عن مخاطر الأمن السيبراني، وقد تتطلب الهيئات المالية متطلبات أكثر صرامة للتعامل مع ذلك الإفصاح، وهي نفس النتائج التي توصلت إليها دراسة (Eijkelenboom & Nieuwesteeg, 2021) على عينة الشركات الهولندية والتي توصلت إلى أن هناك (٤) شركات من أصل (٧٥) شركة تفصح عن التدابير المتخذة تجاه الأمن السيبراني.

وعلى مستوى المقارنات القطاعية والدولية فقد هدفت دراسة (Barry et al., 2022) إلى بيان الاختلاف في الإفصاحات النوعية عن الأمن السيبراني بين الشركات الصينية المدرجة في البورصات العالمية ونظيرتها في الولايات المتحدة الأمريكية، وتوصلت إلى أن الشركات الصينية تقدم إفصاحاً أقل من نظيرتها الأمريكية فيما يتعلق بمخاطر الأمن السيبراني، وكذلك هدفت دراسة (Duvenhage et al., 2022) إلى فهم ممارسات الإفصاح عن المخاطر السيبرانية في القطاع المصرفي في جنوب إفريقيا والصين، بالتطبيق على التقارير السنوية الصادرة عن الأربعة بنوك الكبرى في كلٍ من جنوب إفريقيا والصين عن عام ٢٠١٨، وتوصلت إلى أن البنوك الجنوب أفريقية تتميز بإفصاحات ذات جودة أعلى من نظيراتها الصينية.

كما هدفت دراسة (Gatzert & Schubert, 2022) إلى تحليل كيفية إدارة المخاطر السيبرانية في قطاعي البنوك والتأمين للشركات العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال الفترة ٢٠١١-٢٠١٨ لعينة تضم (١٢٤) مفردة منها (٩٣) بنكا و (٣١) شركة تأمين، وتوصلت إلى أن شركات التأمين تظهر درجات وعي أكبر فيما يخص مخاطر الأمن السيبراني، وتفصح عنها باعتبارها مخاطر مادية ضمن تقاريرها السنوي، كما أن درجة الوعي في البنوك الأمريكية أقل بكثير مقارنة بشركات التأمين، كما أن الشركات الأكثر ربحية أقل ميلاً لإدارة المخاطر السيبرانية.

وتناولت دراسة (Firoozi et al., 2023) فحص الإفصاحات المتعلقة بالأمن السيبراني الصادرة عن أكبر (٤٨) بنكا كندياً وأمريكياً خلال الفترة ٢٠١٤-٢٠٢٠، وتوصلت إلى أنه رغم وجود تحسن في الإفصاح عن الأمن السيبراني داخل القطاع المصرفي، إلا أن هذه الإفصاحات ظلت منخفضة نسبياً في المجالات الرئيسية للحوكمة وإدارة المخاطر، علاوة على ذلك، أظهرت البنوك الأمريكية مستويات أعلى بكثير من الإفصاح، من حيث الجودة والكمية، مقارنة بالبنوك الكندية.

كما هدفت دراسة (Masoud & Al-Utaibi, 2022) إلى قياس العلاقة بين الإفصاح عن مخاطر الأمن السيبراني وأوجه القصور في التقارير المالية لعينة من الشركات الأمريكية المخترقة وغير المخترقة، وتضمنت (٢٧٢٢٩) مشاهدة لشركات غير مخترقة، (٣١٩) مشاهدة لشركات مخترقة، خلال الفترة ٢٠٠٦-٢٠١٦، وتوصلت إلى أن الشركات التي لديها إفصاحات سابقة عن مخاطر الأمن السيبراني من المرجح أن تواجه قصوراً في التقارير المالية اللاحقة، كما أن هناك علاقة ارتباط بين حجم الشركة وبين احتمالية تعرضها لاختراق.

كما هدفت دراسة (Calderon & Gao, 2022) إلى التعرف على تأثير خطابات التعليق الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) على إفصاحات الشركات عن مخاطر الأمن السيبراني، عن الفترة ٢٠٠٤-٢٠١٩، وتوصلت إلى أن

الشركات تغير نبرتها في الإفصاح بعد تلقي خطاب التعليق، ومن ثم يزداد الإفصاح عن مخاطر الأمن السيبراني، كما أن هناك قصوراً في المعلومات التي تتلقاها هيئة الأوراق المالية والبورصة.

وفي سياق مختلف، هدفت دراسة (Bamiatzi et al., 2023) إلى بيان ما إذا كانت المسؤولية الاجتماعية للشركات قادرة على التخفيف من الآثار السلبية المحتملة للاختراق السيبراني، والحفاظ على سمعة الشركة، وانعكاس ذلك على الأداء المالي للشركات، وذلك على عينة مكونة من (٢٣٠) شركة تم اختراقها وذلك عن طريق قاعدة بيانات (Privacy Rights Clearinghouse)، وقد توصلت الدراسة إلى أن الاختراق السيبراني في الشركات التي تنتج سلعاً وخدمات موجهة للعملاء والأفراد يكون أكثر من الشركات الأخرى، كما أن الشركات التي تتمتع بمسؤولية اجتماعية أكبر يمكنها التخفيف من حدة آثار الاختراق السيبراني، كما تتجه الشركات التي تتعامل بشكل مباشر مع الأفراد إلى زيادة أنشطتها الاجتماعية عقب الاختراق السيبراني لها وذلك لاستعادة ثقة المستثمرين بشكل عام.

وتناولت دراسة (Remeis, 2023) أثر التنوع في الجنسين في مجلس الإدارة على الإفصاحات المتعلقة بالأمن السيبراني، بدراسة عينة مكونة من ١٨٠ شركة مدرجة بالبورصة، وتوصلت إلى أن الشركات التي تتكون مجالس إدارتها من (٢٥٪) من النساء من غير المرجح الإفصاح عن مخاطر الأمن السيبراني، كما أن المستثمرين في حاجة لمزيد من الإفصاحات بشأن الأمن السيبراني عقب الاختراقات السيبرانية للشركات.

وفي إطار دراسة الجوانب القانونية والتشريعية للإفصاح عن مخاطر الأمن السيبراني فقد تناولت دراسة (Vostoupal et al., 2024)، التحديات والمخاطر القانونية للإفصاح عن ثغرات الأمن السيبراني والمخاطر القانونية المرتبطة بتنفيذها في جمهورية التشيك، وكيفية التخفيف من حدتها، وتوصلت إلى أن عملية تداول البيانات الشخصية تعد من الجرائم الجنائية وكذلك انتهاك حقوق الآخرين وكذلك الاحتيال وتلك الجرائم لصيقة بالاختراقات السيبرانية، وهي نفس النتائج التي تم التوصل إليها في دراسة (Wang et al., 2024) والتي تمت على ما يقرب من (١٢١١١) مشاهدة لعينة من الشركات في جمهورية الصين الشعبية، بالإضافة إلى تأثير سلوك التكلفة بالتشريعات والقوانين المرتبطة بالإفصاح عن مخاطر الأمن السيبراني، وهو ما تناولته أيضاً دراسة (Boggini, 2024) والتي قامت بمراجعة الأطر والتشريعات القانونية للاتحاد الأوروبي، المتعلقة بمخاطر الأمن السيبراني والاستدامة، وتوصلت إلى أن الاختراق السيبراني لا يؤثر على بيانات العملاء فقط، بل يمتد لأداء الشركة.

في حين هدفت دراسة (Singh, 2025)، ودراسة (Vo & Pham, 2025)، إلى استكشاف مستويات الإفصاح الطوعي عن مخاطر الأمن السيبراني ومدى تأثيرها على خصائص الشركات وحجمها وربحياتها وحجم السيولة المحتفظ بها والرافعة المالية، وتوقعات الإدارة، وكانت نتائج الدراستين أن العوامل المشار إليها ذات أهمية نسبية في تحديد مستوى جودة الإفصاح عن مخاطر الأمن السيبراني، وأن ارتفاع مستوى هذه المخاطر يرتبط بزيادة وتيرة إصدار توقعات الإدارة.

كما هدفت دراسة (Yang, Lau & Gan, 2020) إلى اقتراح نموذج لفحص تصورات المستثمرين غير المحترفين في الولايات المتحدة الأمريكية، تجاه إعداد التقارير الخاصة بإدارة مخاطر الأمن السيبراني، وذلك بهدف مساعدة أصحاب المصالح من تقييم موقف الأمن السيبراني في الشركة الذي يؤثر في كفاءة القرار الاستثماري، وتوصلت الدراسة إلى أن وعي المستثمرين بالأمن السيبراني له أثر إيجابي على الفوائد المحققة من إدارة مخاطر الأمن السيبراني، كما أن تقديم معلومات دقيقة وذات موثوقية يؤثر على القرار الاستثماري، كما أن زيادة وعي المستثمرين وأصحاب المصالح بالاختراقات السيبرانية يدفع الشركات نحو الإفصاح الطوعي عن المعلومات المتعلقة بذلك الاختراق.

وتناولت دراسة (De Arroyabe et al., 2023)، مدى قدرة الأمن السيبراني داخل الشركة على تعزيز الاستثمار في أنظمة الأمن السيبراني، وجرى الدراسة على (٤١٦٣) شركة خلال الفترة ٢٠١٨-٢٠١٩، وتوصلت إلى أن ارتفاع مستوى المخاطر

السيبرانية الإلكترونية يزيد من احتمالية استثمار الشركات في أنظمة الأمن السيبراني، كما أن هناك افتقار واضح للحماية الكافية للأنظمة الرقابية للشركات محل الدراسة.

كما هدفت دراسة (Elmawazini et al., 2023) إلى بيان أثر الإفصاح عن الاختراق السيبراني على المخاطر المرتبطة بالمساهمين وذلك بعد إقرار قوانين الإفصاح الإلزامي للشركات الأمريكية، وذلك على عينة مكونة من (٣٦٣٢٦) مشاهدة خلال الفترة ٢٠٠٠-٢٠١٩، وتوصلت الدراسة إلى أن الإفصاح الإلزامي من شأنه أن يؤدي لانخفاض علاوة المخاطر، وهو ما يعمل على تخفيف المخاطر المرتبطة المساهمين، بالإضافة إلى النظرة التفاؤلية للمحللين الماليين فيما يتعلق بأسهم النمو مقارنة بأسهم القيمة وهو ما سينعكس على كفاءة القرار الاستثماري، وهي ذات النتيجة التي توصلت إليها دراسة (Zadeh et al., 2023) والتي اقترحت إطاراً للإفصاح عن مخاطر الأمن السيبراني يهدف لتحسين كفاءة القرارات الاستثمارية.

وفي إطار الأدبيات التي تناولت القيمة الحقيقية للسهم، فقد هدفت دراسة (Tosun, 2021)، التعرف على العلاقة بين اختراق بيانات الشركة، ومدى اهتمام المستثمرين، ونشاط السوق عقب هذا الاختراق، مع دراسة ردود السوق اليومية من خلال نشاط التداول، وذلك بالتطبيق على عينة من الشركات الأمريكية خلال الفترة ٢٠٠٤-٢٠١٩، بإجمالي اختراقات بلغ ٢٦٧ اختراقاً، وتوصلت الدراسة إلى أن الشركات التي تتعرض لاختراق، تنخفض عوائدها مقارنة بمثيلتها التي لم تتعرض لاختراق، وهو ما ينعكس بدوره على أسعار الأسهم ومن ثم القيمة السوقية للشركة ككل.

كما هدفت دراسة (Ali et al., 2022) إلى دراسة التأثير طويل الأجل للاختراقات على مخاطر انهيار الأسهم، خلال الفترة ٢٠٠٩-٢٠١٨ على عينة مكونة من ٢٧٦ شركة مدرجة بسوق الأوراق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية، وأوضحت النتائج أن الشركات التي تعرضت لاختراق لديها مخاطر أعلى لانهيار أسعار الأسهم، كما أن الاختراق المتكرر لنفس الشركات من شأنه أن يؤدي إلى مخاطر أكبر على أسهمها، مما يعكس إشارات سلبية لدى المستثمرين.

وفي ذات السياق هدفت دراسة (Masuch et al., 2022) إلى فهم تأثير الإجراءات المتخذة بعد الاختراق السيبراني للشركة على أسهم الشركة، والعمل على تقليل تلك المخاطر المرتبطة بذلك الاختراق، وبيان ما إذا كانت لهذه الاختراقات آثار سلبية تنطوي على بيانات حساسة للعملاء تؤثر على قيمة الأسهم، وذلك بالتطبيق على عينة شملت ١٤١ اختراقاً للشركات الأمريكية المدرجة في بورصة نيويورك وبورصة أمريكان إكسبريس وبورصة ناسداك عن الفترة ٢٠٠٧-٢٠١٩، وتوصلت إلى أن الاعتذار بعد حدوث اختراق للأمن السيبراني له تأثير سلبي على قيمة أسهم الشركة، كما أن تبرير الاختراق ليس له تأثير، مما يتطلب من الشركات ضرورة البحث عن كيفية صياغة إعلانات الاختراق السيبراني لعملائها.

كما هدفت دراسة (Cao et al., 2023) إلى بيان ما إذا كان الإفصاح عن الاختراق السيبراني يؤدي ارتفاع مخاطر انهيار الأسهم، كما أن عدم التماثل في المعلومات المفصّل عنها يساعد الإدارة على تحقيق أهدافها في الرغبة في عدم الإفصاح عن تلك الاختراقات، من خلال التطبيق على ٣٦٢ شركة عامة من الشركات الأمريكية خلال الفترة ١٩٩٧-٢٠١٩، وتوصلت الدراسة إلى أن الإفصاح عن هذه الاختراقات من شأنه أن ينعكس وبشكل سلبي على أسعار الأسهم، مما يسهم في زيادة المخاطر المرتبطة بانهياره، كما أن حجب المديرين لمعلومات الاختراق من شأنه أن يساعد في زيادة تلك المخاطر المرتبطة بالسهم.

وتناولت دراسة (Basiouny, 2024) تحليل العلاقة بين الإفصاح عن مخاطر الأمن السيبراني وكل من جودة التقارير المالية والقيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية المصري، من خلال عينة من ٩ شركات تنتمي إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات والإعلام والاتصالات خلال الفترة ٢٠١٧-٢٠٢٢، وتوصلت إلى وجود علاقة ارتباط معنوية بين مستوى الإفصاح عن مخاطر الأمن السيبراني وجودة التقارير المالية، حيث تبين أن الزيادة في مستوى الإفصاح عن هذه المخاطر يرتبط بانخفاض ملحوظ في ممارسات إدارة الأرباح، مما يعكس تحسناً في جودة التقارير المالية، كما أظهرت النتائج وجود تأثير إيجابي ذو دلالة إحصائية لمستوى الإفصاح عن مخاطر الأمن السيبراني على القيمة السوقية للشركات متمثلة في أسعار الأسهم.

وكذلك هدفت دراسة (Alsadoun & Albaz, 2025) إلى تحليل عوامل الإفصاح عن مخاطر الأمن السيبراني (CSRD) في المملكة العربية السعودية وتقييم تأثير هذا الإفصاح على كل من عوائد السهم وقيمة الشركة، خلال الفترة ٢٠٢٢-٢٠١٥ على عينة من التقارير المالية للشركات السعودية، وتوصلت إلى أن الإفصاح عن مخاطر الأمن السيبراني يتوقف على عدة عوامل منها حجم الشركة وعمرها ومستوى الربحية، وأظهرت النتائج أن زيادة مستوى الإفصاح عن هذه المخاطر يرتبط إيجابياً بقيمة الشركة، كما أن هذا الإفصاح له تأثير سلبي على تقلبات عائد الأسهم.

كما هدفت دراسة (Bergen et al., 2025) إلى استخدام القيمة الحقيقية كبديل للقياس والتنبيه بعوائد الأسهم، وذلك على عينة من الشركات الأمريكية خلال الفترة ١٩٩٩-٢٠٢٣، وتوصلت الدراسة إلى أن القيمة الحقيقية تعتمد بشكل أكبر على توقعات الأرباح الاقتصادية المستقبلية بدلاً من المؤشرات الثابتة مثل نسبة (Book-to-Market)، خاصة مع انخفاض معدلات الفائدة وتغير بيئة السوق.

تقييم الدراسات السابقة وتحديد الفجوة البحثية

من خلال استعراض الدراسات السابقة يرى الباحث يتضح ما يلي:

أولاً: اتفقت بعض الدراسات السابقة على ضعف الإفصاح عن المخاطر السيبرانية في البيئة المصرية، وأوضح البعض الآخر أن هناك إفصاح عن المخاطر السيبرانية في البيئة المصرية ولكن بنسب متفاوتة، وأوضح البعض الآخر أنه لا يوجد إفصاح عن تلك المخاطر.

ثانياً: تناولت بعض الدراسات العلاقة بين الإفصاح عن المخاطر السيبرانية وكفاءة القرارات الاستثمارية ومدى تأثير هذا الإفصاح على المستثمرين المحترفين أو غير المحترفين، كما أكدت بعض الدراسات أن الإفصاح عن تلك المخاطر يزيد من جاذبية القرار الاستثماري، كما أوضحت البعض الآخر أن ذلك الإفصاح من الممكن أن يؤدي إلى عدم كفاءة القرارات الاستثمارية.

ثالثاً: ركزت أغلب الدراسات على قياس أثر الإفصاح عن تلك المخاطر على أسعار الأسهم، إلا أنها لم تتطرق إلى بيان العلاقة بين ذلك الإفصاح والقيمة الحقيقية للسهم.

رابعاً: أوضحت بعض الدراسات أهمية الإفصاح عن هذه المخاطر في التقارير المالية للشركات، لكنها لم تتطرق وبشكل رئيسي لطريقة وتوقيت الإفصاح.

خامساً: قامت بعض الدراسات بالتركيز على المفاهيم النظرية أو الاستنباطية فقط، إلا أن أيّاً منها لم يتناول دراسة تأثير الإفصاح عن مخاطر الأمن السيبراني كمرتكز لتحسين كفاءة القرارات الاستثمارية وتحديد القيمة الحقيقية للسهم، وهو ما ينعكس إيجاباً على تمثيل رؤية حقيقية وعادلة للمعلومات الواردة بالقوائم المالية، ويمكن توضيح هذا التقييم والفجوة البحثية من خلال الشكل التالي:

شكل رقم (١): تقييم الدراسات السابقة وتحديد الفجوة البحثية



القسم الثالث: الإطار النظري للدراسة

يناقش هذا الجزء الإطار النظري لكلٍ من الإفصاح عن مخاطر الأمن السيبراني، وكفاءة القرارات الاستثمارية والقيمة الحقيقية للسهم، وذلك على النحو التالي:

١/٣ مفهوم وتصنيفات مخاطر الأمن السيبراني

١/١/٣ مفهوم مخاطر الأمن السيبراني

عرّف الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) الأمن السيبراني على أنه مجموعة متكاملة من الأدوات والسياسات والمفاهيم الأمنية، والضوابط والإرشادات والإجراءات والتدريبات والممارسات اللازمة لحماية البيئة السيبرانية وأصول الشركات والمستخدمين، والتي تشمل الأجهزة الحاسوبية المتصلة بالشبكات، والموظفين، والبنية التحتية، والتطبيقات، والخدمات، وأنظمة الاتصالات، بالإضافة إلى جميع المعلومات المخزنة أو المنقولة، بهدف الحفاظ على الخصائص الأمنية الأساسية لهذه الأصول، وذلك من خلال التصدي للمخاطر والتهديدات التي تواجهها في البيئة السيبرانية. (ITU, 2025)

كما أكد المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين (AICPA) على أن الأمن السيبراني أصبح من أهم القضايا التي تشغل مجالس الإدارة في الشركات حول العالم، إذ وضع إطار عمل للتقرير عن مخاطر الأمن السيبراني، يتضمن ثلاثة مستويات رئيسية وهي: وصف الإدارة لبرنامج إدارة المخاطر السيبرانية، وتأكيدات الإدارة بشأن فعالية ضوابط الأمن السيبراني، ورأي المراجع حول إفصاحات الإدارة حول الوصف والضوابط. (AICPA, 2018)

وتولي الجهات التنظيمية والمهنية اهتمامًا متزايدًا بالإفصاح عن مخاطر الأمن السيبراني، نظرًا لما لها من تأثير محتمل على قرارات المساهمين والمستثمرين، ومن ثم قامت الجهات التنظيمية المالية بإصدار إرشادات تفصيلية بشأن هذا الإفصاح، وذلك بهدف توعية أصحاب المصالح بطبيعة هذه المخاطر وكيفية إدارتها، فضلاً عن توضيح تأثير الهجمات الإلكترونية وآليات الإبلاغ عنها، حيث بدأت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بتشجيع الإفصاح عن مخاطر وتهديدات الأمن السيبراني، كما قدمت لاحقًا إرشادات تفسيرية تفصيلية لمعالجة هذه القضية. (PWC, 2018)

وقد عرّفتها الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في مصر، بأنها مجموعة من التهديدات المتوقعة والتي تنتج عن استغلال نقاط الضعف في الفضاء السيبراني، مما قد يؤدي إلى أضرار مادية أو معنوية تؤثر على الأفراد والشركات بل تمتد لتصل إلى اقتصاد الدولة، وتتمثل هذه المخاطر في صور متعددة، كالجرائم السيبرانية، وأنشطة الإرهاب، والتهديدات الداخلية الناتجة عن أخطاء أو سوء استخدام الأنظمة من قبل الموظفين، (وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ٢٠٢٤).

وفي هذا الإطار، يوجد شبه اتفاق حول تعريف المخاطر السيبرانية كما أوضحها كلاً من دراسي (Srinivas and Liang, 2022)، توفيق، ٢٠٢٥)، حيث وصفتها بأنها جرائم تستهدف بيانات وأنظمة الشركات، سواء بشكل متعمد أو غير متعمد، وتؤدي هذه الاختراقات إلى تقويض الثقة في بيئة البيانات الخاصة بالشركة، وتشتمل على أشكالاً متعددة مثل تسريب البيانات، والكشف غير المقصود عنها، بالإضافة إلى نشر معلومات غير دقيقة أو مغلوبة عن الشركات المخترقة.

ومع ذلك، تفتقر العديد من الشركات إلى الاهتمام الكافي بمخاطر الأمن السيبراني، معتقدة أنها بمنأى عن الهجمات السيبرانية أو أنها قادرة على التصدي لها حال وقوعها، لذا يعد نقص المعرفة لدى الشركات فيما يتعلق بمخاطر الأمن السيبراني من الأسباب المحورية التي تجعلها أكثر عرضة للتهديدات الأمن السيبراني. (Singh, 2024)

وعليه يمكن القول أن مخاطر الأمن السيبراني هي احتمال تكبد الشركات لخسائر مالية أو غير مالية نتيجة التهديدات والهجمات السيبرانية، سواءً كان مصدرها داخلياً أو خارجياً، ناتجة عن سرقة البيانات أو تعمد إتلافها، وتتسم تلك المخاطر بالتطور والديناميكية، وتؤثر بشكل مباشر على استقرار الأسواق المالية، مما يتطلب اعتماد أطر ومنهجيات متطورة للإفصاح عنها وتقييم أثارها، كما تبرز هذه المخاطر كأحد المخاطر المستجدة ذات الأهمية المتزايدة على الصعيدين العالمي والمحلي، وعليه يصبح إفصاح الشركات عن مخاطر الأمن السيبراني المحتملة أو الفعلية أمراً بالغ الأهمية لتعزيز الشفافية والإفصاح في تقاريرها السنوية، مما يساهم بدوره في تحسين كفاءة القرارات الاستثمارية.

٢/١/٣ تصنيفات مخاطر الأمن السيبراني

أوضحت الأدبيات أن هناك تصنيفات متعددة لمخاطر الأمن السيبراني، حيث صنفها دراسة (شحاته، ٢٠٢٢) إلى مجموعتين رئيسيتين تتمثل في مخاطر الأداء، والتي تتعلق بفشل الأدوات التكنولوجية أو البنية التحتية التكنولوجية في تحقيق المهام المطلوبة منها، ومخاطر الأمن السيبراني وهي تشمل ثلاثة أنواع رئيسية (مخاطر اختراق الحماية المادية، ومخاطر اختراق الحماية المتعلقة بالعاملين، مخاطر اختراق الحماية المتعلقة بالمعلومات والاتصالات)، بينما صنفها دراسة (DiStaso, 2018؛ أبوسمك، ٢٠٢٣) (إلى مخاطر مالية وتشغيلية تؤثر سلباً على التدفقات النقدية المستقبلية الأمر الذي ينعكس على قيم بعض الأصول الملموسة وغير الملموسة، وخاصة طويلة الأجل المتعلقة بالأجهزة أو البرامج، بالإضافة إلى مخاطر تشغيلية كالاختيال، وأمن المعلومات، وحماية الخصوصية، ويضيف (Marotta & Madnick, 2020) المخاطر القانونية التي تؤثر

على رضا العملاء وسمعة الشركة، ومخاطر السمعة والتي يترتب عليها تداعيات تؤثر بشكل مباشر على علاقات المنشأة مع عملائها ومورديها.

بينما تم تصنيفها إلى ثلاث فئات رئيسية، تناولت الفئة الأولى مخاطر تأمين البيانات والمعلومات، والتي تنشأ من تخزين البيانات الشخصية للأفراد أو الشركات وتعرضها للاختراق أو التسريب لجهات خارجية، بينما الفئة الثانية تضمنت مخاطر انتهاك الخصوصية والتي تستهدف البيانات الحساسة مثل المعلومات المالية أو الصحية أو الشخصية، مما ينتج عنه تداعيات خطيرة كالتزوير المالي أو سرقة الهوية أو الإضرار بسمعة الأفراد أو الشركات، وتركز الفئة الثالثة على مخاطر انتهاك حقوق الملكية الفكرية، والتي تشمل السرقة غير المشروعة للوسائط الرقمية، كالبرمجيات، الأعمال الإبداعية، والأبحاث (الاتحاد المصري للتأمين، ٢٠١٩؛ السواح، ٢٠٢١).

كما صُنفت كذلك إلى أربع فئات رئيسية شملت الفئة الأولى (سرقة أو فقدان البيانات التي تستهدف البيانات الشخصية والتجارية والأصول المعلوماتية ذات القيمة السوقية)، بينما الفئة الثانية تركز على (تدمير البيانات عبر حذفها أو تشفيرها أو منع الوصول إليها، غالبًا بهدف الاستغلال)، والفئة الثالثة تعرف بتعطيل الاتصالات (تشمل إيقاف المواقع الإلكترونية أو تعطيل الشبكات، مما يؤدي إلى انقطاع الخدمات الرقمية ويُهدد قطاعات التجارة الإلكترونية والاتصالات)، أما الفئة الرابعة فتشمل (تشويه المواقع أو الاستيلاء على الحسابات، كالسيطرة على صفحات التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية لأغراض التجسس أو الإرهاب الإلكتروني)، وتُظهر هذه التصنيفات تنوعًا في الأهداف والأساليب، (يعقوب وآخرون، ٢٠٢٢؛ غنام، ٢٠٢٢).

٢/٣ الذكاء الاصطناعي كمحفز لمخاطر الأمن السيبراني

أدى التطور السريع للذكاء الاصطناعي (AI) إلى تحولات جذرية في مشهد الأمن السيبراني، حيث أصبحت الشركات تسعى لتعزيز كفاءتها وتطوير استراتيجيات لدمج تلك الأدوات بالبنية التحتية الرقمية، وذلك لاكتساب ميزة تنافسية، ومن ثم يُعدّ الذكاء الاصطناعي سلاحًا ذا حدين في الأمن السيبراني؛ فهو يرفع من قدرة المدافعين على تحليل البيانات واكتشاف التهديدات في الوقت المناسب، كما يتيح التوسع في إمكانات المهاجمين بشكل ملحوظ، مما يساعد على تنفيذ تهديدات وهجمات أكثر تطوراً. (World Economic Forum, 2025)

فقد صدر تقرير عن شركة ماكينزي، أوضح أن الذكاء الاصطناعي يُسرّع من سرعة الهجمات السيبرانية إلى درجة عالية، وبات بإمكان المخترقين توليد رسائل تصيد احتيالي متقنة ومقاطع فيديو مزيفة (Deepfake) على نطاق أوسع، وعلى جانب آخر، هناك شركات تسعى لتبني نظم أمنية ذكية قادرة على اكتشاف المخاطر والتهديدات السيبرانية في مدة زمنية قصيرة، والعمل على تحليل كم هائل من بيانات الشبكة بهدف اكتشاف تلك المخاطر قبل خروج الأمر عن السيطرة. (Lewis et al., 2025)

وفي السياق المصري، تشهد الدولة توسعًا في شبكات الاتصالات وانتشار الإنترنت، نتيجة النمو في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أطلقت مصر مؤخرًا استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي (٢٠٢٥ - ٢٠٣٠)، وأقرّت ميثاق أخلاقي لاستخدام الذكاء الاصطناعي، لكن ما زال تطبيق هذه الاستراتيجيات محدودًا في ظل غياب التشريعات المنظمة والملمزة (Malin, 2025).

٣/٣ التأثيرات المالية لتهديدات الأمن السيبراني على الشركات

بالنظر إلى تسارع وتيرة التحول الرقمي والتطورات التكنولوجية المتزايدة، بالإضافة إلى تصاعد التوترات الجغرافية والسياسية، باتت تهديدات الأمن السيبراني، ذات دوافع تخريبية، مما أصبح يثير قلقاً متنامياً بشأن الاستقرار الكلي للنظام المالي للشركات، وعلى الرغم من أن تلك التهديدات لم تُحدث بعد تأثيراً نظامياً شاملاً، فإنها تشكل تهديداً حقيقياً، يستلزم تطوير الأطر

التشريعية وتعزيز الحوكمة السيبرانية داخل الشركات للتخفيف من حدتها (International Monetary Fund, 2024)، الأمر الذي يفرض تحديات اقتصادية متعددة الأبعاد فهي تُعدّ من بين أخطر التهديدات التي تواجه الشركات في العصر الحديث، إذ تتجاوز تأثيراتها نطاق الشركات لتصل إلى كافة أصحاب المصالح، كما لا يقتصر الضرر على الشركات التي تتعرض بشكل مباشر لهذه المخاطر، بل يمتد ليشمل الصناعة التي تنتمي إليها الشركة المتضررة بأكملها (Kamiya et al., 2018)، موسى، ٢٠٢٣)

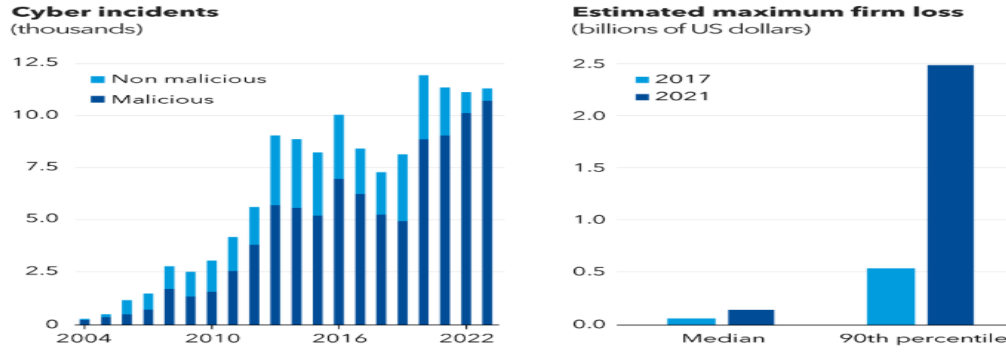
كما أكدت دراسات أخرى (D'Arcy and Basoglu, 2022; Janvrin and Wang 2022)، أن تلك المخاطر لها آثار سلبية متعددة تشمل العمليات والأداء المالي وغير المالي للشركات، تنشأ عن زيادة تكاليف معالجة المسؤولية القانونية الناجمة عن سرقة الأصول أو المعلومات، وما يتبعها من تعويضات، وتقديم حوافز للعملاء للحفاظ على ولائهم بعد الهجوم، فضلاً عن تكاليف إصلاح الأضرار التي تلحق بالنظم واستعادة البيانات المفقودة، كما تشمل أيضاً زيادة تكاليف حماية الأمن السيبراني لتطوير نظم الحماية، وتناولت دراسة (Tosun, 2021) الآثار المالية لوقوع تهديدات للأمن السيبراني على الشركات، وخلصت إلى أن الإعلان عن وقوع هذه التهديدات يؤدي إلى انخفاض معدل نمو المبيعات خلال السنوات الثلاث الأولى اللاحقة للحادثة، كما يترتب على ذلك تراجع مستويات الائتمان، وارتفاع احتمالية إفلاس الشركة، وتناقص صافي ثروة المساهمين، وهو ما تناولته دراسة (Romanosky, 2016) والتي أكدت على أن الآثار المالية والاقتصادية قد تكون سلبية نتيجة لانعكاسها على الشركات وسمعتها نتيجة هذه الاختراقات، والتي تتجاوز نطاق الشركة المتضررة لتنتشر في الصناعة بأكملها فيما يُعرف بأثر العدوى، كما أشارت نتائج هذه الدراسة إلى أن متوسط تكلفة الحادثة تقارب (٢٠٠.٠٠٠) دولار، وهو ما يعادل تقريباً ميزانية الأمن السيبراني السنوية للشركات محل الدراسة.

وفي تقرير لوكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية في الولايات المتحدة الأمريكية قام فيه بمراجعة مجموعة من الدراسات التي تقيّم تكاليف التهديدات والمخاطر السيبرانية، خلصت إلى أن تكلفة كل اختراق تتراوح من (٢٠٠.٠٠٠ - ١.٥٠٠.٠٠٠) دولار بمتوسط تقريبي (٨٥٠.٠٠٠) دولار، مع وجود اختلافات كبيرة حسب القطاع ونوع الهجوم (CISA, 2020)، كما أشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى تضاعف خسائر المخاطر السيبرانية أربعة أضعاف منذ عام ٢٠١٧ لتصل إلى ٢,٥ مليار دولار أمريكي، كما تتجاوز الخسائر غير المباشرة، كالتأثير السلبي على السمعة وتكاليف تحديث الأنظمة الأمنية، هذا المبلغ بكثير، مع تزايد تعرض القطاع المالي لهذه المخاطر بحكم طبيعته التي تتعامل مع حجم هائل من البيانات والمعاملات الحساسة والتي تستهدف عادةً سرقة الأموال أو تعطيل الأنشطة، وقد أفاد التقرير بأن الهجمات على شركات القطاع المالي بلغت خمس الإجمالي، وكانت المؤسسات المصرفية الأكثر عرضة لها. (IMF, 2024)

كما يمكن لحادث سيبراني أن يهدد الاستقرار المالي والاقتصادي، بما في ذلك تقويض الثقة بالنظام المالي أو تعطيل الخدمات الأساسية وانتشار التداعيات إلى شركات أخرى، وهو ما حدث في ليسوتو في ديسمبر، حيث تسبب هجوم سيبراني على البنك المركزي في تعطيل نظام المدفوعات الوطني وتعطيل المعاملات المصرفية المحلية، مما استدعي ضرورة تطوير استراتيجيات وطنية كافية لحماية الأمن السيبراني والقطاع المالي، (Natalucci et al., 2024)

ويوضح الشكل التالي تطور الحوادث السيبرانية وتقديرات أقصى خسائر محتملة للشركات وفق تقرير صندوق النقد الدولي خلال الفترة ٢٠٢٢-٢٠٠٤ :

شكل رقم (٢): تطور الحوادث السيبرانية وتقدير أقصى الخسائر المحتملة للشركات



المصدر: صندوق النقد الدولي. (IMF, 2024)

٤/٣ الإفصاح المحاسبي عن مخاطر الأمن السيبراني

يهدف الإفصاح المحاسبي إلى حماية المعلومات المالية الصادرة عن إدارة الشركة، والتي قد تسعى لتعزيز مصالحها على مصالح الآخرين، الأمر الذي يستوجب الإفصاح عن هذه المخاطر للحد من عدم تماثل المعلومات، والعمل على توفير معلومات أكثر فائدة للمستخدمين كالدائنين، المستثمرين الحاليين والمرتقبين، وذلك من أجل تحسين كفاءة القرارات الاستثمارية ما يتعلق منها بالاستثمار أو الائتمان أو أية قرارات مالية أخرى. (Garanina & Kim, 2023)

ويُعرّف مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) الإفصاح المحاسبي في إطاره المفاهيمي المُحدّث لعام ٢٠١٨ بأنه "عملية تقديم المعلومات المالية ذات الصلة والمفيدة لمستخدمي التقارير المالية، بهدف تمكينهم من اتخاذ قرارات الاستثمارية"، حيث أكد الإطار المفاهيمي على أن الإفصاح المحاسبي يجب أن يُحسّن الشفافية ويقلل من حالة عدم التأكد المالي، من خلال توضيح السياسات المحاسبية المُتبعة والافتراضات الأساسية والأحكام التي تؤثر على التقارير المالية، كما أشار إلى أن الإفصاح ليس مجرد إدراج بيانات روتينية، بل يجب أن يركز على المعلومات الجوهرية التي تُظهر الأداء المالي الحقيقي للشركة، مع مراعاة مبدأ الأهمية النسبية، لضمان التوازن بين التفاصيل الضرورية وعدم الإفراط في الإفصاح (Grant Thornton, 2018).

كما يمكن تعريف الإفصاح عن مخاطر الأمن السيبراني، بأنه تلك العملية التي تهدف إلى إبلاغ أصحاب المصالح بالمعلومات المحيطة بالتهديدات السيبرانية، مع الأخذ في الاعتبار تأثيراتها المتنوعة عليهم، فضلاً عن مدى مشاركة الإدارة في توصيل المعلومات ذات الصلة إليهم لتمكينهم من اتخاذ القرارات وتوفير الفرصة لاستكشاف الظاهرة والتحقيق في القضايا المرتبطة بها. (Li et al., 2018)

وقد أوضحت دراسة (Elsayed et al., 2024) إلى أن الإفصاح عن المخاطر السيبرانية يمثل قيام الشركة بتقديم معلومات مفصلة ومنهجية إلى المساهمين وأصحاب المصالح حول التهديدات السيبرانية التي تواجهها، مثل الاختراقات ونقاط الضعف، والإجراءات والسياسات المتبعة لإدارتها، وهو ما يُعد جزءاً من الإفصاحات المتعلقة بعوامل المخاطرة في التقارير المالية، ويهدف أساساً إلى تقليل عدم تماثل المعلومات، وهو ما يؤكد عليه المعيار الدولي لإعداد التقارير (IFRS S1)، والذي يُلزم الشركات بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية المتعلقة بجميع المخاطر التي قد تؤثر على مستقبلها، بحيث تكون هذه المعلومات معروضة بشكل كامل ومحيدة ودقيق. (IFRS Foundation, 2023)

وعلى الجانب الآخر يرى (عثمان، ٢٠٢٣) أن الإفصاح عن مخاطر الأمن السيبراني سلاح ذو حدين؛ فبينما يمكن أن يساعد في الحد من عدم تماثل المعلومات، قد يؤدي إلى زيادة احتمالية وقوع مخاطر وتهديدات سيبرانية مستقبلية، وهو ما أكدت عليه دراسة (Amir et al., 2018) حيث أوضحت أن استجابة سوق الأوراق المالية للإفصاح عن مخاطر الأمن السيبراني تكون سلبية ولكنها غير جوهرية عندما تفصح عنها الشركة طواعيةً، وتكون هذه الاستجابة سلبية وجوهرية إذا امتنعت الشركة عن الإفصاح، كما أن الشركات التي تفصح بشكل مباشر عن تعرضها لمخاطر سيبرانية تشهد انخفاضاً في قيمة أسهمها بنسبة تقارب ٣٣٪ خلال الأيام الثلاثة الأولى التي تلي هذا الإفصاح، وعندما يتم الكشف عن التهديدات ومخاطر الأمن السيبراني التي تعرضت لها الشركة من قبل أطراف خارجية، مع عدم إفصاح الشركة عنها، فإن قيمتها السوقية تنخفض بشكل أكبر، بمعدل ٤٧٪ خلال الأيام الثلاثة الأولى من تاريخ الكشف عن التهديد.

وتبرز أهمية هذا الإفصاح كما أوضحته دراسة (Kurniawanto & Rahayu, 2021) في تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها مساعدة المستثمرين وأصحاب المصالح في اتخاذ قرارات مدروسة بشكل أفضل، والحد من عدم تماثل المعلومات، والعمل على زيادة قدرة الشركة على إدارة المخاطر الحالية ومواجهة المخاطر المحتملة مستقبلاً، والمساهمة في تلبية احتياجات أصحاب المصالح المتنوعة، وقد أشارت دراسة (Bozzolan & Miihkinen, 2021) الزكي، ٢٠١٩ (إلى أن الإفصاح عن هذه المخاطر يجب أن يشتمل على ثلاثة اتجاهات رئيسية تتمثل في، الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بتحليل المخاطر ومصادرها، وكيفية قياسها، والأساليب التي تعتمد عليها الشركات للتعامل معها، ولتقييم جودة الإفصاح عن هذه المخاطر، توجد عدة أساليب، من بينها تحليل المحتوى، كما يمكن استخدام مؤشر للإفصاح عن المخاطر غير المالية، ويعتبر هذا المؤشر أداة بحث أو قياس موضوعي تستخدم في قياس مدى تمثيل المعلومات المفصّل عنها في تقارير الشركات.

علاوة على ذلك، فقد تصاعدت مخاوف الخصوصية نتيجة لانتهاكات البيانات، وهو ما انعكس في الغرامات الكبيرة المفروضة بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) في الاتحاد الأوروبي، حيث تجاوزت الغرامات عام ٢٠٢٣ فقط ١,٩ مليار يورو، ليلبلغ إجمالي الغرامات التراكمية منذ عام ٢٠١٨ أكثر من ٤,٥ مليار يورو. (EDPB, 2023)

كما يُسهم الإفصاح عن مخاطر الأمن السيبراني في تعزيز كفاءة القرارات الاستثمارية وينعكس إيجاباً على الأداء المالي للشركة، وذلك عبر تحسين إدراك أصحاب المصالح لمدى التزام الشركة بمسؤولياتها الاجتماعية المتعلقة (على وصالح، ٢٠٢٢)، كما قد يؤدي هذا الإفصاح إلى زيادة رضا العاملين، ويحظى بتقدير إيجابي من قبل المحللين الماليين، كل هذه الجوانب مجتمعة تسهم في استقطاب عملاء جدد، وتحسين العلامة التجارية، ورفع القيمة السوقية، مما ينعكس بدوره على تحسين الربحية والأداء المالي العام للشركة (أبوسمك، ٢٠٢٣)، وهو ما أظهرته حالات تنفيذ لوائح هيئة الأوراق المالية الأمريكية (SEC) حيث أكدت على أن الشركات التي لم تفصح بشكل دقيق عن المخاطر السيبرانية واجهت غرامات وعقوبات مالية، مما يؤكد ضرورة الإفصاح الشفاف لتجنب المخاطر التنظيمية والسمعة السلبية. (Reuters, 2024)

٥/٣ شكل وطبيعة الإفصاح عن مخاطر الأمن السيبراني

أظهرت دراسة (كعموش، ٢٠٢٤) إلى أن هناك ثلاثة مستويات للإفصاح عن مخاطر الأمن السيبراني، يتمثل المستوى الأول في الإفصاح عن الاختراقات السيبرانية الفعلية التي تعرض لها الشركة وتداعياتها على القرارات الاستثمارية، ويتعلق المستوى الثاني بالإفصاح عن المخاطر الكامنة والمحتملة التي قد تواجه الشركات، والنتيجة عن عملياتها والقطاع الصناعي الذي تنتمي له، ومدى اعتمادها على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والشبكات، بينما يتناول المستوى الثالث الإفصاح عن ممارسات إدارة المخاطر السيبرانية المتبعة داخل الشركة، من إجراءات رقابية وضوابط مطبقة للتحكم في هذه المخاطر والحد من آثارها في حال وقوع اختراق.

كما أشارت دراسة (Jiang et al., 2022) ، إلى أن الإفصاح عن مخاطر الأمن السيبراني يضع الشركات تحت ضغط متزايد لزيادة الشفافية تجاه أصحاب المصالح، مما يساهم في تخفيض حالة عدم اليقين، ويمكن من اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة والمتعلقة بشأن استمرارية علاقتهم مع الشركة، وقد أكدت دراسة (Eijkelenboom, & Nieuwesteeg, 2021) على أن هذا الإفصاح قد يكون داخلياً ضمن إطار إدارة الاستجابة للحوادث السيبرانية، مما يلزم المسؤولين عند وقوع أي حادث أمني، الالتزام بإجراءات محددة تهدف إلى التحقق في تفاصيل الحادث والإبلاغ عنه بشكل منهجي، مع الأخذ في الاعتبار احتمالية عزوف الإدارة عن الإفصاح الداخلي، خاصة إذا كان لديها تصور لعواقب سلبية قد تطرأ على تقييم أدائها نتيجة لهذا الإفصاح.

بينما يرى (Frank et al., 2019) ، أن المستثمرين قد يجدون الفرص الاستثمارية في الشركات أكثر جاذبية عندما تفصح الشركة طوعاً عن معلومات حول إدارة مخاطر الأمن السيبراني، مع أهمية إدراكهم بموثوقية المعلومات المفصح عنها وموثوقيتها، لذا يولي المستثمرين اهتماماً بالغاً بالهجمات السيبرانية التي تواجه الشركات عند صياغة قراراتهم الاستثمارية.

٦/٣ نماذج قياس الإفصاح عن مخاطر الأمن السيبراني

نتيجة حتمية لتعقد المشهد السيبراني وتنوع المخاطر السيبرانية، أصبح القياس الدقيق لها ضرورة استراتيجية، حيث يساهم في حماية سمعة الشركة وتقليل الخسائر المالية، فضلاً عن الامتثال للمتطلبات التنظيمية والقانونية المتزايدة، لذا، فإن تبني منهجيات تقييم متكاملة ومحدثة باستمرار يمثل حجر الزاوية في بناء بيئة سيبرانية آمنة وموثوقة. (IISTE, 2023)

وتتسم عملية القياس للمخاطر السيبرانية بأهمية بالغة لأنها توفر لمتخذي القرار ملخصاً تنفيذياً، يساعدهم نحو فهم حجم وأنواع المخاطر وأولويات التعامل معها، ما يساهم في تخصيص الموارد بشكل فعال وتحقيق التوازن بين التكلفة والعائد، إذ تعتمد الشركات في ذلك على أطر عمل معيارية مثل (ISO/IEC 27001, NIST Cybersecurity Framework) ، والتي توفر منهجيات منظمة لتقييم المخاطر ومراقبتها بشكل مستمر، مما يعزز من قدرة الشركة على الاستجابة الفورية للتهديدات السيبرانية خاصة المتطورة منها. (Khan, 2022)

ومن المقاييس التي تم استخدامها في قياس هذا الإفصاح نموذج تقييم المخاطر الكمي (Quantitative Risk Assessment) ، حيث يعتمد على قياس المخاطر باستخدام بيانات رقمية محددة، مثل احتمالية وقوع المخاطر وتأثيرها المالي، بهدف حساب الخسائر المتوقعة بشكل رقمي، ونموذج (FAIR) Factor Analysis of Information Risk ، الذي يحدد قيمة المخاطر بناءً على تكرار الحوادث وحجم الخسائر المحتملة، ويستخدم محاكاة مونت كارلو لتقدير نطاق الخسائر المحتملة بدقة (Jones, 2023) ، بالإضافة إلى نموذج التكاليف التشغيلية التي أشارت إليه دراسة (Héroux & Fortin, 2020).

كما يمكن قياس وتقييم المخاطر السيبرانية استناداً إلى مفهوم القيمة المعرضة للخطر، حيث تُعد القيمة السيبرانية المعرضة للخطر من النماذج الكمية الحديثة التي تساعد الشركات على تقدير الخسائر المالية المحتملة الناتجة عن الهجمات السيبرانية خلال فترة زمنية محددة ومستوى ثقة معين، إذ تعتمد هذه الطريقة على دمج بيانات تاريخية للهجمات السيبرانية مع نماذج احتمالية لتقدير توزيع الخسائر المحتملة، مما يمكن الشركات من تحديد أولويات الحماية وتخصيص الموارد الأمنية بشكل أكثر فعالية، كما تسمح كذلك بقياس المخاطر السيبرانية بطريقة مشابهة لمفهوم القيمة المعرضة للخطر المستخدم في إدارة المخاطر المالية (المعداوى وآخرون، ٢٠٢٥)، وهو ما أكدته دراسة (متولي وغريب، ٢٠٢٢)، حيث ربطت بين الإفصاحات عن المخاطر السيبرانية وأثرها على أتعاب المراجعة والتكاليف التشغيلية للشركات المدرجة في البورصة المصرية، وأكدت على ضرورة اعتماد نماذج كمية دقيقة مثل القيمة السيبرانية المعرضة للخطر، مما يساهم في تحسين جودة التقارير المالية وتعزيز الامتثال التنظيمي.

وقد شهدت السنوات الأخيرة تحولاً جوهرياً في مشهد الأمن السيبراني، نتيجة لظهور تقنيات متقدمة كالذكاء الاصطناعي، وسلاسل الكتل، والحوسبة السحابية، ونتيجة لذلك فقد تم إطلاق المؤشر العالمي الأول للأمن السيبراني Global Cybersecurity Index (GCI) عام ٢٠١٥ من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) (Zavazava, 2024)، وكان الهدف منه تيسير تقييم الدول لقدراتها في مجال الأمن السيبراني ومساعدتها على تحديد مجالات التحسين، وتحفيز الجهود نحو بناء القدرات والإمكانات، وقد خضع المؤشر لتعديلات مستمرة عبر إصداراته المتتالية، وذلك استجابة للمخاطر والأولويات والموارد المتغيرة، بهدف توفير تمثيل أكثر دقة لتدابير الأمن السيبراني التي تتخذها الدول الأعضاء، ويحتوي المؤشر على خمس ركائز أساسية، تشمل التدابير القانونية، التدابير التقنية، التدابير التنظيمية، تدابير تنمية القدرات، والتدابير التعاونية، وتم نشره في إصدارات متتالية من عام ٢٠١٥، حتى ٢٠٢٤، وتشمل الدول التي تم قياسها من خلال المؤشر عدد (١٩٤) دولة.

ويستند المؤشر إلى منهجية حسابية متعددة الطبقات تعتمد على هيكلية هرمية للمؤشرات، وتشمل (٢٠) مؤشراً رئيسياً، و(٦٤) مؤشراً فرعياً، و(٢٨) مؤشراً ثانوياً، و(٨٣) بنداً استقصائياً، حيث تُجمع البيانات عبر آليات مؤسسية تعتمد على الإسهامات الرسمية المقدمة من الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين وأصحاب المصلحة في مجال الأمن السيبراني، ويُجرى التقييم وفق نظام كمي مغلق المدى (٠-١٠٠ نقطة)، إذ تُعبر الدرجات الأعلى عن مستوى متقدم من التوافق مع المعايير العالمية، والالتزام الاستراتيجي بتعزيز البنى التحتية الأمنية السيبرانية على المستوى الوطني، مما يجعله أداة معيارية لقياس التقدم في ضمان الفاعلية الوقائية والاستجابة للتحديات الرقمية المعاصرة (ITU, 2024).

وفي إطار مواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالأمن السيبراني، قام البنك المركزي المصري بإطلاق إطار الأمن السيبراني للقطاع المالي المصري (EG CSF) بهدف رفع مستوى نضج مؤسسات القطاع المالي في مجال الأمن السيبراني، وتعزيز قدرتها على التصدي للتهديدات المتطورة، ويدير هذا الإطار كلاً من مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي والإدارة المركزية لجاهزية الأمن السيبراني بالبنك المركزي، حيث يشرفان على مواءمة الإطار مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، ويستند الإطار إلى أفضل الممارسات العالمية، لا سيما إطار (NIST) الأمريكي، ويعتمد على عدة محاور رئيسية، تشمل إدارة الهوية والوصول لضمان منح المستخدمين الحد الأدنى من الصلاحيات، وحماية البيانات والخصوصية للحفاظ على توافر وسلامة وسرية المعلومات، وأمن التطبيقات لتقليل المخاطر الناتجة عن البرمجيات، وأمن نقاط النهاية لحماية الأجهزة المتصلة بالشبكة من التهديدات المتنوعة كالبرامج الضارة والفدية، وأمن الشبكات لحماية البيانات أثناء نقلها وضمان وضوح الرؤية والتحكم في الوصول. (Tripwire. n.d., 2022)

ورغم ذلك، لم تُلزم البورصة المصرية حالياً الشركات المدرجة بشكل صريح بالإفصاح عن مخاطر الأمن السيبراني في تقاريرها المالية، وفقاً للوائح الحالية ومع ذلك، يُطلب من الشركات بموجب المادة ٣١ من الدستور المصري وقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ الإفصاح عن "المخاطر الجوهرية" التي قد تؤثر على الأداء المالي أو السمعة، حيث تنص قواعد القيد والإفصاح على أهمية الكشف عن أية أحداث مادية من شأنها التأثير على نشاط الشركة أو سعر سهمها أو قرار المستثمرين فور حدوثه أو قبل أول جلسة تداول تالية، وتدرج الحوادث السيبرانية التي تؤدي إلى تسرب بيانات أو تعطيل العمليات ضمن هذه الفئة، مما يلزم على الشركة المدرجة الكشف الفوري عنها. (Egyptian Exchange, 2015)

وقد حققت مصر إنجازاً عالمياً وعربياً بارزاً في مجال الأمن السيبراني، حيث جاءت ضمن الفئة الأولى (Tier1) في المؤشر العالمي للأمن السيبراني (GCI) لعامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤، هذا التصنيف يضع مصر بين ١٢ دولة فقط على مستوى العالم نجحت في تحقيق العلامة الكاملة (١٠٠ نقطة) في جميع معايير المؤشر، من أصل ١٩٤ دولة شملها التقرير، حيث صُنفت مصر كنموذج يُحتذى به عالمياً في مجال الأمن السيبراني، إلى جانب دول رائدة مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسنغافورة

والسعودية والإمارات، ما يعكس تطورًا كبيرًا في منظومة الأمن السيبراني، ويعزز من مكانة مصر كدولة رائدة في الأمن السيبراني على المستويين العربي والدولي. (ITU, 2024).

٧/٣ علاقة الإفصاح عن مخاطر الأمن السيبراني بكفاءة القرارات الاستثمارية

أوضح (Ullah et al., 2020) أن كفاءة القرارات الاستثمارية تتمثل في قدرة الشركة على توظيف مواردها بفعالية، وذلك من خلال تنفيذ الاستثمارات التي تحقق صافي قيمة حالية موجبة وتجنب تلك التي تكون قيمتها الحالية سالبة، كما أشار (الدلايخ وآخرون، ٢٠٢٢) إلى أن كفاءة القرارات الاستثمارية تعني قدرة المنشأة على اختيار وتنفيذ المشاريع الاستثمارية التي تحقق صافي قيمة حالية موجبة، بينما يرى (بريك، ٢٠٢٤) أن كفاءة القرارات الاستثمارية تتحقق عندما تواصل الشركة الاستثمار إلى النقطة التي تتساوى فيها المنفعة الحدية للاستثمار مع تكلفته الحدية، مما يعني الوصول إلى نقطة التعادل، وهو ما يشير إلى تبني الشركة مشاريع استثمارية ذات صافي قيمة حالية موجبة والوصول إلى المستوى الأمثل للاستثمار.

وقد أوضحت الأدبيات أن هناك عوامل تؤثر في كفاءة وجودة القرارات الاستثمارية من أهمها:

المسؤولية الاجتماعية للشركات: حيث تحتل المسؤولية الاجتماعية للشركات مكانة محورية في تعزيز كفاءة القرارات الاستثمارية والحد من جوانب القصور فيها، لأنها تؤدي دورًا جوهريًا في صياغة قرارات الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي (Samet & Jarboui, 2017).

المعايير الدولية للتقارير المالية: (IFRS) حيث إن تطبيق هذه المعايير يُسهم في تحسين كفاءة القرارات الاستثمارية للشركات، وتزداد أهمية هذا التطبيق بشكل خاص في الدول ذات الأطر القانونية التي توفر حماية محدودة للمستثمرين، وهو ما يساعد في تحقيق التوازن بين حالات نقص الاستثمار والإفراط فيه، وهو ما ينعكس على تحسين بيئة معلومات الشركة (Linhares et al., 2018).

جودة المعلومات المحاسبية: حيث إن جودة المعلومات المحاسبية لها تأثير جوهري على كفاءة القرارات الاستثمارية، فالمعلومات المحاسبية ذات الموثوقية العالية تساهم في الحد من نزعة الإدارة نحو التوسع المفرط، أو الإقدام على استثمارات تفتقر إلى الجدوى الاقتصادية، وفي الوقت ذاته، تعزز هذه المعلومات من قدرة المستثمرين على ممارسة رقابة فعالة وتقييم مدى كفاءة القرارات الاستثمارية. (Zhai and Wang, 2016).

ملكية الشركة: حيث أوضحت الأدبيات وجود اختلاف في مستويات عدم تناسق المعلومات بين الشركات الخاصة والعامة، مما ينعكس بدوره على كفاءة القرارات الاستثمارية. (Kim and Kwon, 2015).

الإفصاح عن المخاطر: حيث إن الإفصاح عن المخاطر يلعب دورًا هامًا في تعزيز كفاءة القرارات الاستثمارية من خلال عدة آليات، حيث يساهم في بناء ثقة المديرين في قدرتهم على إدارة المخاطر بالشركة، كما أن الإفصاح الموسع عن المخاطر أصبح توجهًا إداريًا فعالًا، ومن ثم، يُعد الإفصاح عن المخاطر أداة قيمة للمستثمرين تمكنهم من الإشراف على التقلبات المستقبلية المحتملة في الأرباح. (Li et al., 2019).

في ضوء ما سبق، يرى الباحث أن تكامل هذه العوامل وتوازنها يُعدّان مفتاحًا للوصول إلى قرارات استثمارية ذات كفاءة وجودة عالية؛ فكل عامل لا يعمل بمعزل عن الآخر، بل يتكامل مع الآخر للوصول في النهاية نحو تحسين كفاءة القرارات الاستثمارية في الشركات.

وتشير دراسة (Havakhor et al., 2020) إلى أن الإفصاح عن مخاطر الأمن السيبراني يزود المستثمرين بمعلومات هامة تساعد على تقييم الوضع المالي والتشغيلي للشركة وتحسين كفاءة القرارات الاستثمارية بشكل عام، كما إن هذا الإفصاح

يساعد في سد الفجوة المعلوماتية بين الشركة والمستثمرين، وهذا بدوره يساهم في خفض تكلفة رأس المال على الشركة، وينعكس على مقاييس أدائها المالي، وقد أشار (يوسف، ٢٠٢٢) إلى أن قرار الاستثمار ومنح الائتمان في الشركات يكون عن طريق عمليات مترابطة بشكل وثيق مع تقارير المخاطر، حيث لا يمكن اتخاذ هذه القرارات بمعزل عن تقييم المخاطر المترتبة، وبناءً على ذلك تتأثر جودة هذه القرارات استراتيجيًا بطبيعة الإفصاح عن المخاطر، وبصفة خاصة المخاطر السيبرانية، وهو ما كشفت عنه نتائج دراسة (القاضي، ٢٠٢٤) حيث أوضحت أن الإفصاح عن مخاطر الأمن السيبراني له تأثير على قرارات الاستثمار في أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية، من خلال تعزيز دقة وموضوعية المعلومات المُفصح عنها، ورفع مستوى الشفافية، وتوفير بيانات كافية ودقيقة لتقييم الأداء، ومن ثم وجود علاقة إيجابية بين تقارير الإفصاح وقرارات الاستثمار في الشركات محل الدراسة.

٨/٣ علاقة الإفصاح عن مخاطر الأمن السيبراني بالقيمة الحقيقية للسهم

تختلف القيمة الحقيقية للسهم عن قيمته السوقية، ويرجع هذا الاختلاف إلى اختلاف الأسس والمعايير المستخدمة في تقدير القيمة الحقيقية عن تلك التي يستند إليها المشاركون في السوق، فالقيمة الحقيقية تنتج من خلال التحليل المالي لبيانات ومعلومات شركة محددة (العامري، ٢٠١٣)، في حين قد تتطابق القيمة الحقيقية مع القيمة السوقية أو تختلف عنها، خاصة في ظل كفاءة الأسواق. (McMenamin, 2002)

وتعرف القيمة الحقيقية للسهم بأنها القيمة الإجمالية للعوائد المستقبلية المتوقعة التي يمكن للمستثمر تحقيقها من حيازته لذلك السهم، وبشكل أكثر تحديداً، تمثل هذه القيمة التقييم الأساسي للشركة، والذي يُشتق من خلال تقدير الأرباح أو التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة، بعد خصم درجة المخاطر المرتبطة بتحقيق تلك التوقعات، وتُعد القيمة الحقيقية للسهم أداة رئيسية يعتمد عليها المستثمرون في تقييم جدوى المشاريع الاستثمارية (Mensah et al, 2022)، وهي القيمة الحقيقية تعكس الوضع المالي الحقيقي للشركة استناداً إلى التحليل المالي، ويكون الهدف منها تقدير القيمة العادلة للسهم بعيداً عن تقلبات السوق والأسعار السوقية المؤقتة، وهي بذلك تعتبر أحد العوامل الأساسية التي تؤثر على سعر السوق، وأن تحليل القيمة الحقيقية يمكن أن يستخدم كمؤشر لاتخاذ قرارات الاستثمار بشكل فعال. (Kennedy & Sinaga, 2022)

وتختلف القيمة الحقيقية للسهم عن قيمته الدفترية التي تمثل صافي قيمة حقوق الملكية الواردة في قائمة المركز المالي، أي إجمالي الأصول مطروحاً منه إجمالي الالتزامات، حيث تُقاس هذه الأرصدة على أساس التكلفة التاريخية بعد تعديلات الاستهلاك والخسائر المتراكمة (Boonlert & Schaberl, 2022)، كما تختلف عن القيمة السوقية والتي تمثل إجمالي القيمة التي يقيم بها المستثمرون أسهم الشركة في السوق النشط، وتحسب بضرب عدد الأسهم القائمة في سعر إغلاق السهم في نهاية الجلسة، حيث يرى البعض أنها إجمالي قيمة الأسهم مضروباً في سعر الإغلاق (Phan & To, 2025)، وتختلف كذلك عن القيمة العادلة والتي تمثل السعر الذي يُتوقع استلامه عند بيع أصل معين، أو السعر الذي يُتوقع دفعه لنقل التزام محدد، ويُشترط أن تتم هذه المعاملة بشكل منظم بين أطراف مستقلة ترغب في إتمام الصفقة، وذلك في ظل ظروف سوق تنافسية وبتاريخ القياس المحدد. (Shuv & Ostrovsky, 2022)

ويمكن أن تساعد القيمة الحقيقية للسهم الشركات في تحسين توجيه هيكل رأس المال وقرارات التمويل، فعندما تكون القيمة السوقية للسهم أعلى من قيمته الحقيقية، تميل الشركات إلى إصدار أسهم جديدة لاقتناص فرص تمويل بتكلفة منخفضة، والعكس صحيح (Baker & Wurgler, 2002)، كما تعتمد الشركات على نماذج القيمة الحقيقية للسهم في توجيه قرارات الدمج والاستحواذ والتوسع مثل نموذج التدفق النقدي المخصوم (DCF) والقيمة الاقتصادية المضافة، وذلك لضمان ألا تتجاوز تكلفة الاستحواذ القيمة الحقيقية للشركة المستهدفة. (Shuv & Ostrovsky, 2022)

وتجدر الإشارة إلى أن قياس القيمة الحقيقية للسهم وفق معيار (IFRS13) يعزز من الخصائص النوعية للمعلومات المالية، حيث يدعم الشفافية ويقلل المعلومات المفقودة، وهو ما أظهرته دراسة (Hameed et al., 2022)، والتي أظهرت تحسناً معنوياً في خصائص الموثوقية والموضوعية في التقارير عند الاعتماد على القيمة الحقيقية مقارنةً بالتكلفة التاريخية.

كما تمثل القيمة الحقيقية للسهم أداة تحليلية أساسية لتوجيه وتحسين كفاءة القرارات الاستثمارية، فالمستثمرون يعتمدون على مقارنة القيمة الحقيقية المحسوبة بالسعر السوقي السائد لتحديد ما إذا كان السهم مقوّمًا بأقل من قيمته الفعلية (Mensah et al, 2022)، وقد أشارت دراسة (Kusawat & Rompho, 2019) إلى أن التوجه نحو القيمة الحقيقية للسهم يمثل أحد العوامل التي ترتبط بشكل إيجابي بعوائد المستثمرين الأفراد، وعليه، فإن اعتماد المستثمرين، ولا سيما الأفراد منهم، على تحليل القيمة الحقيقية للسهم يساعدهم في تجاوز التحيزات السلوكية، مثل الانسياق وراء الضجيج الإعلامي، ويشجعهم على التركيز على الأساسيات الجوهرية للشركة على المدى الطويل، وهو ما يساهم في تعزيز الأداء المالي على الأجل الطويل.

وتعتمد القيمة الحقيقية للسهم على العديد من العوامل المالية والاقتصادية، من أهمها: (الأداء المالي والأرباح، الظروف الاقتصادية المحيطة بالمنشأة، المخاطر التشغيلية وإجراءات الحوكمة، المخاطر التنظيمية والقانونية، وأسعار الفائدة السائدة)، فكلما كان أداء الشركة المالي قويًا ومستدامًا كلما زادت القيمة الحقيقية للسهم، فالأساس في نماذج خصم التدفقات النقدية هو ربط القيمة الإجمالية بالشركة بقدرتها على تحقيق أرباح مستقبلية ثابتة (Netzl, 2024)، وكذلك فإن الوضع الاقتصادي العام من شأنه التأثير على الطلب العام وعلى تسعير الأسهم، ففي حالات التضخم المرتفع تقل القوة الشرائية للتدفقات المستقبلية للشركة، مما يخفض قيمتها الحالية، وفي المقابل تشهد الشركات انتعاشاً عند يتحسن النمو الاقتصادي الكلي مما ينعكس على زيادة الأرباح والقيمة (Zhang & Mohandes, 2024)، كما تؤدي التغيرات في البيئة التشريعية أو غرامات الهيئات الرقابية إلى تعديل توقعات التدفقات النقدية أو رفع معدل الخصم المستخدم في تقييم القيمة الحقيقية للسهم (Olbert, 2024)، وحين تشهد أسعار الفائدة ارتفاعاً، تزداد أعباء الاقتراض، حيث يميل المستثمرون إلى تفضيل الاستثمارات ذات الدخل الثابت كالسندات، نظرًا لارتفاع عوائدها المتوقعة، مما قد يؤدي إلى انخفاض القيمة الحقيقية المتوقعة للأسهم، وفي المقابل، عند انخفاض أسعار الفائدة، تنخفض تكاليف التمويل لعمليات التوسع والنمو، وتصبح الاستثمارات في أسواق الأسهم أكثر جاذبية نسبيًا، الأمر الذي من شأنه أن يدعم ارتفاع القيمة الحقيقية المتوقعة (Zhang & Mohandes, 2024).

القسم الرابع: منهجية الدراسة وتحليل البيانات

يستهدف هذا الجزء من الدراسة خطوات إعداد ومراحل تطبيق الإطار المقترح للإفصاح عن مخاطر الأمن السيبراني كمرتكز لتحسين كفاءة القرارات الاستثمارية وتحديد القيمة الحقيقية للسهم، وذلك من خلال ما يلي:

١/٤ أهداف الإطار المقترح للإفصاح عن مخاطر الأمن السيبراني

يتمثل الهدف الرئيس للإطار المقترح في دعم عملية الإفصاح عن المخاطر السيبرانية بشكل عام، كمنطلق لتحسين كفاءة القرارات الاستثمارية، وتحديد قيمة الأسهم الحقيقية لتمكين مستخدمي القوائم والتقارير المالية من اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة، في التوقيت المناسب، وذلك من خلال تحقيق الأهداف الفرعية التالية (الرشيدي، وعباس، ٢٠١٩؛ عثمان، ٢٠٢٣؛ توفيق، ٢٠٢٥):

تعزيز الشفافية والحد من عدم تماثل المعلومات بين إدارة الشركات وأصحاب المصالح، لتحسين جودة القرارات الاستثمارية، والمساهمة في تقدير المخاطر وإدارتها.

بناء ثقة المستثمرين وأصحاب المصلحة من خلال الإفصاح عن الاستراتيجيات المتبعة في مواجهة وإدارة المخاطر السيبرانية لتحسين دقة تقييم الأسهم وتحسين كفاءة القرارات الاستثمارية.

تحسين كفاءة السوق (الكفاءة المعلوماتية)، من خلال دمج معلومات جديدة، فبدلاً من أن تكون الأسعار عرضة لصدمات عنيفة عند وقوع هجوم غير متوقع، يتيح الإفصاح المستمر للسوق هذا الخطر بشكل تدريجي ومنطقي.

استقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية من خلال إظهار الشركة كبيئة استثمارية شفافة وموثوقة، بالإفصاح عن مخاطر الأمن السيبراني التي ستصبح مؤشراً على جودة وفاعلية حوكمة الشركات.

٢/٤ المؤشر المقترح للإفصاح عن مخاطر الأمن السيبراني

تم تطوير مؤشر كمي لقياس مدى جودة وشمولية إفصاحات الشركات عن مخاطر الأمن السيبراني، مكوّناً من (٣٨) بنداً موزعاً على (٨) محاور رئيسية، استند في إعداداته إلى الإرشادات والأدلة الصادرة عن الهيئات المهنية الدولية المختصة مثل الدليل الإرشادي لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC, 2011, 2018, 2022)، ومؤشر الإفصاح عن مخاطر الأمن السيبراني لبورصة تورونتو (TSX)، ومعايير الأيزو (ISO 27001; ISO 27002)، وكذلك إرشادات المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين (AICPA, 2017)، ومؤشر شركة أرنست ويونغ (Fortune 100)، والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في مصر (٢٠٢٣-٢٠٢٧)، والتعليمات الصادرة عن هيئة الرقابة المالية، والبنك المركزي المصري، والبورصة المصرية، بالإضافة إلى الأدبيات السابقة) يعقوب وآخرون، ٢٠٢٢؛ مسعود وعبد الفتاح، ٢٠٢٤؛ موسى، ٢٠٢٥؛ Li؛ ٢٠٢٥؛ Héroux & Fortin, 2020; et al., 2018; Berkman et al., 2018; Cao et al., 2024; Eijkelenboom & Nieuwesteeg, 2021; Ramírez et al., 2022; Firoozi & Mohsni, 2024)، فضلاً عن مجموعة من التقارير الدولية الأخرى، وفيما يلي عرضاً لمحاور وبنود المؤشر المقترح:

جدول رقم (١): المؤشر المقترح للإفصاح عن مخاطر الأمن السيبراني

م	بنود الإفصاح	نوع القياس	محاور المؤشر
١	السيبراني. الأمن مخاطر لإدارة رسمي حوكمة هيكل وجود	نوعي	أولاً: الهيكل التنظيمي وحوكمة إدارة مخاطر الأمن السيبراني
٢	أمن أو السيبراني للأمن مخصصة الإدارة مجلس مستوى على لجان وجود المعلومات.	نوعي	
٣	السيبراني. الأمن لجان ومسؤوليات صلاحيات تحديد	نوعي	
٤	السيبراني. الأمن استراتيجيات على الإدارة إشراف مجلس	نوعي	
٥	لجنة مثل المراجعة لجنة عن السيبراني الأمن على الإشراف مهام فصل والمخاطر. التكنولوجيا	نوعي	
٦	السيبراني. الأمن في التنفيذية الإدارة دور عن الإفصاح	نوعي	
٧	المعلومات. وأمن السيبراني الأمن لمخاطر دقيق وصف وجود	نوعي	ثانياً: تقييم مخاطر الأمن السيبراني وسياسات التخفيف منها
٨	وتحديثها. السيبرانية للمخاطر دوري تقييم	كمي	
٩	دولية). هجمات إلكترونية، التهديد المتوقعة (جرائم جهات عن الإفصاح	نوعي	

م	محاوّر المؤشر	بنود الإفصاح	نوع القياس
١٠		البيانات. وتشفير الاحتياطي النسخ مثل التخفيف استراتيجيات وصف	نوعي
١١		الاختراق. واختبارات السلوك تحليل أدوات استخدام	نوعي، كمي
١٢	ثالثاً: التأثيرات المالية والتشغيلية المحتملة	السيبرانية. الهجمات عن الناتجة الخسائر عن الإفصاح	كمي
١٣		السيبراني. الأمن لتعزيز المدفوعة التكاليف عن الإفصاح	كمي
١٤		السيبراني. الأمن مخاطر ضد التأمين تكاليف	كمي
١٥	رابعاً: إجراءات وضوابط الإفصاح المتعلقة بالمخاطر السيبرانية	سيبرانية. حوادث نتيجة الغرامات أو التعويضات عن الإفصاح	كمي
١٦		التنافسية. والميزة والإيرادات السمعة على المحتملة التأثيرات	نوعي
١٧		المنشأة. في المتبعة السيبراني الأمن سياسة عن الإفصاح	نوعي
١٨		الإلكترونية. الكوارث من والتعافي الطوارئ خطة عن الإفصاح	نوعي
١٩		الإدارة إلى الداخلية الإدارة أو المخاطر لجنة من المرفوعة التقارير عدد العليا.	كمي
٢٠		السيبراني. الأمن إدارة أداء وقياس لمتابعة نظام وجود	نوعي
٢١		مجلس الإدارة. إلى المقدمة المخاطر تقارير تكرار عن الإفصاح	كمي
٢٢	خامساً: إدارة العلاقات مع الأطراف الخارجية	الثالث. الطرف لمخاطر المنشأة تعرض عن الإفصاح	نوعي
٢٣		الثالث. للطرف السيبراني الأمن سياسات عن الإفصاح	نوعي
٢٤		السيبراني. الأمن في متخصصة خارجية جهات مع العقود حجم	كمي
٢٥	سادساً: آليات الاستجابة للحوادث وإدارة الطوارئ السيبرانية	السيبرانية. المخاطر لتقييم مستقل خارجي بمستشار الاستعانة	نوعي
٢٦		للحوادث. ومُعلنة واضحة استجابة خطة وجود	نوعي
٢٧		لها. الاستجابة وسرعة عنها المبلغ الحوادث عدد عن الإفصاح	كمي
٢٨		الحوادث. بعد الأنظمة استعادة على الشركة قدرة عن الإفصاح	نوعي
٢٩	سابعاً: البنية التكنولوجية الرقمية والدفاعية وآليات الحماية	الحيوية. والبيانات للمعلومات محدثة احتياطية بنسخ الاحتفاظ	كمي
٣٠		السيبراني. الأمن لإدارة شامل تقني نظام وجود	نوعي
٣١		MFA, XDR.(متقدمة مثل) وتقنيات أدوات استخدام	نوعي
٣٢		الرسمية. التواصل ووسائل الإلكتروني البريد حماية	نوعي
٣٣		والشبكة. السحابية البنية حوكمة عن الإفصاح	نوعي
٣٤	ثامناً: برامج التدريب والتوعية السيبرانية	الإلكترونية. الأجهزة صلاحيات لإدارة آليات وجود	نوعي
٣٥		السيبراني. الأمن على للموظفين توعية برامج تنفيذ	نوعي+ كمي

إطار محاسبي مُقترح للإفصاح عن مخاطر الأمن السيبراني كمرتكز لتحسين كفاءة القرارات الاستثمارية وتحديد القيمة الحقيقية للسهم.

أ/ محمد موسى، د/ محمد البكري، د/ محمود منسي

م	محاور المؤشر	بنود الافصاح	نوع القياس
٣٦		العليا. للإدارة مخصص تدريب	نوعي
٣٧		السييرانية. المخاطر حول الإللكتروني الموقع عبر العملاء توعية	نوعي
٣٨		المنفذة. التدريبية الدورات وأنواع عدد عن الإفصاح	كمي

المصدر: إعداد الباحث

ويمثل الشكل التالي مخططاً لأهداف ومفاهيم الإطار المقترح للإفصاح عن مخاطر الأمن السيبراني، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه إعدادة وتطبيقه، فضلاً عن خطوات التطبيق وأثر هذا التطبيق على تحسين كفاءة القرارات الاستثمارية وتحديد القيمة الحقيقية للسهم وفي ضوء المؤشر المقترح للإفصاح عن مخاطر الأمن السيبراني:

شكل رقم (٣): مخطط إعداد الإطار المحاسبي المقترح للإفصاح عن مخاطر الأمن السيبراني



المصدر: إعداد الباحث

٣/٤ الدراسة التطبيقية

تأسيساً على ما سبق، يوضح الجزء التالي اختبار أثر تطبيق الإطار المحاسبي المقترح للإفصاح عن مخاطر الأمن السيبراني على بيانات فعلية لبعض البنوك وشركات تكنولوجيا المعلومات وذلك من على النحو التالي:

١/٣/٤ أهداف الدراسة التطبيقية

تهدف الدراسة التطبيقية إلى اختبار أثر الإفصاح عن مخاطر الأمن السيبراني على كفاءة القرارات الاستثمارية، والقيمة الحقيقية للسهم، وذلك بالتطبيق على قطاعي البنوك والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام خلال الفترة من ٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٤.

٢/٣/٤ مجتمع وعينة الدراسة

يتمثل مجتمع الدراسة في جميع البنوك المدرجة في البورصة المصرية، والبالغ عددها (١٥) بنكاً وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإعلام والبالغ عددها (١٥) شركة، عن الفترة ٢٠٢٠-٢٠٢٤، بينما كانت عينة الدراسة (١٠) بنوك، (٦) شركة بإجمالي عدد مشاهدات بلغ ٨٠ مشاهدة، وذلك بعد استبعاد البنوك والشركات التي لم يتوافر لها تقارير حوكمة باعتبارها التقارير الأساسية في تطبيق المؤشر المقترح، ويرجع اختيار القطاعين نظراً لأنهما من أكثر القطاعات التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات، والأنظمة الإلكترونية والإنترنت والرقمنة، والتي قد تكون عرضة لمخاطر الأمن السيبراني، وذلك تماشياً مع دراسات) أحمد، ٢٠٢٣؛ الرشيد، ٢٠١٩؛ الزكي، ٢٠١٩؛ الفقي، ٢٠٢١؛ كعموش، ٢٠٢٤؛ مسعود وعبدالفتاح، ٢٠٢٤؛ مطر، ٢٠٢٤؛ موسى، ٢٠٢٥). (Basiouny et al., 2024; Elsayed et al., 2024)

٣/٣/٤ توصيف وقياس متغيرات الدراسة

يوضح الجدول التالي توصيف وطرق قياس متغيرات الدراسة:

جدول رقم (٢): توصيف وقياس متغيرات الدراسة

المتغير	طريقة القياس
الإفصاح عن مخاطر الأمن السيبراني (المتغير المستقل)	المؤشر المقترح للإفصاح عن مخاطر الأمن السيبراني، ولتحديد درجة الإفصاح، يتم منح البند قيمة (١) في حالة الإفصاح، وقيمة صفر (٠) في حالة عدم الإفصاح، تم احتساب إجمالي درجة الإفصاح لكل شركة في كل سنة من خلال (مجموع درجات البنود التي أفصحت عنها الشركة / إجمالي عدد بنود المؤشر وهو ٥٣ بنداً) $100 \times$
كفاءة القرارات الاستثمارية (المتغير التابع الأول)	تم الاعتماد على مؤشر مركب يدمج بين مقاييس الأداء المحاسبية والسوقية، وذلك بالاتساق مع دراسات سابقة مثل (بريك، ٢٠٢٤؛ مليجي، ٢٠١٧)، وهو المتوسط الحسابي لمقياس معدل العائد على إجمالي الأصول، ومعدل العائد السوقي للسهم.
القيمة الحقيقية للسهم (المتغير التابع الثاني)	تم الاعتماد على نموذج مضاعف السعر إلى الربحية (P/E Ratio)، وذلك بالاتساق مع دراسات سابقة مثل (سعيد، ٢٠٢٠؛ لرضي، ٢٠٢٤)،

المتغير طريقة القياس

٤/٣/٤ طرق جمع بيانات الدراسة

تم الاعتماد في جمع البيانات وتحليلها على أسلوب تحليل المحتوى (Content Analysis) للقوائم والتقارير المالية وتقارير الحوكمة وتقارير مجلس الإدارة لعينة الدراسة، من خلال موقع البورصة المصرية (EGX)، والمواقع الإلكترونية للشركات، بالإضافة إلى قواعد البيانات المتخصصة مثل موقع شركة مصر لنشر المعلومات (EGID) وموقع معلومات مباشر (Mubasher).

٥/٣/٤ الأساليب والنماذج الإحصائية المستخدمة في الدراسة

تم الاعتماد في تحليل ومعالجة بيانات الدراسة إحصائياً على برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية Statistical Package For Social Sciences (SPSS)، (Version 21)، إضافة إلى عدد من الأساليب الإحصائية تشمل التكرارات، والنسب المئوية، المتوسطات الحسابية، والقيم العظمى والصغرى، ومقاييس التشتت مثل التباين والانحرافات المعيارية لقياس درجة تشتت القيم حول وسطها الحسابي، الانحدار الخطي البسيط Liner Simple Regression لتحديد قيمة معامل ارتباط (بيرسون) Pearson Correlation (R)، والذي يقيس قوة العلاقة بين متغيرين أو أكثر وذلك للتعرف على قوة واتجاه العلاقة بين متغيرات الدراسة، وكذلك التعرف على قيمة معامل التحديد (R^2) والذي يوضح القدرة التفسيرية لنموذج الانحدار (النموذج المقدر)، ذلك للتعرف على مدى مساهمة المتغير المستقل في تفسير التغير الكلي للمتغيرات التابع، بالإضافة إلى اختبار تحليل التباين (ANOVA)، واختبار (F-TEST)، وذلك للحكم على مدى جودة توفيق نموذج الانحدار والحكم على مدى معنوية علاقة الانحدار بين متغيرات الدراسة وذلك لاختبار مدى صحة فروض الدراسة.

٦/٣/٤ خطوات التحليل الإحصائي واختبار الفروض

١/٦/٣/٤ المقاييس الوصفية لمتغيرات الدراسة

يوضح الجدول التالي المقاييس الوصفية لمتغيرات الدراسة:

جدول رقم (٣): المقاييس الوصفية لمتغيرات الدراسة

متغير الدراسة	القطاع	حجم العينة	الوسط الحسابي Mean	الانحراف المعياري Std. Deviation
المتغير المستقل النسبة المئوية لمؤشر الإفصاح عن المخاطر السيبرانية	البنوك	50	0.5511	0.10771
المتغير التابع (١) كفاءة القرارات الاستثمارية	تكنولوجيا المعلومات	30	0.3614	0.14659
المتغير التابع (٢) القيمة الحقيقية	البنوك	50	0.2206	0.22243
	تكنولوجيا المعلومات	30	0.2715	0.38141
	البنوك	50	15.8120	12.90911
	تكنولوجيا المعلومات	30	16.4860	22.12432

ومن خلال الجدول السابق، بلغ متوسط قيم الإفصاح عن مخاطر الأمن السيبراني في قطاع البنوك (٠,٥٥١١) بانحراف معياري (٠,١٠٧٧١)، وفي قطاع شركات تكنولوجيا المعلومات (٠,٣٦١٤)، بانحراف معياري (٠,١٤٦٥٩)، في حين بلغ متوسط قيم كفاءة القرارات الاستثمارية في قطاع البنوك (٠,٢٢٠٦)، بانحراف معياري (٠,٢٢٢٤٣)، وفي قطاع شركات تكنولوجيا المعلومات

(٠,٢٧١٥)، بانحراف معياري (٠,٣٨١٤١)، وبلغ متوسط قيم القيمة الحقيقية للسهم في قطاع البنوك (١٥,٨١٢) بانحراف معياري (١٢,٩٠٩)، وفي قطاع شركات تكنولوجيا المعلومات (١٦,٤٨٦)، بانحراف معياري (22.124).

٢/٦/٣/٤ اختبار فروض الدراسة

الفرض الأول- تم صياغة فرض الدراسة الأول على النحو التالي:

لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للإفصاح عن مخاطر الأمن السيبراني على كفاءة القرارات الاستثمارية.

ولاختبار هذا الفرض تم استخدام تحليل الانحدار الخطي البسيط، وجاءت نتائج على النحو التالي:

جدول رقم (٤): نتائج تحليل الانحدار الخطي لفرض الدراسة الأول

النموذج	مصدر الاختلاف	مجموع المربعات	درجات الحرية	مجموع المربعات	(F) المحسوبة	مستوى المعنوية المشاهد Sig.	معنوية الانحدار
كفاءة القرارات الاستثمارية	الانحدار	0.027	1	0.027	0.315	0.576 ^b	لا يوجد أثر معنوي
	البواقي	6.665	78	0.085			
	الكلي	6.691	79				

وتشير نتائج الجدول السابق لاختبار (F) في جدول تحليل التباين (ANOVA)، إلى عدم وجود تأثير معنوي للإفصاح عن مخاطر الأمن السيبراني على كفاءة القرارات الاستثمارية، حيث بلغ مستوى المعنوية المشاهد (٠,٥٧٦)، وهي قيمة أكبر من مستوى المعنوية النظري (٠,٠٥)، وهو ما يعني أنه لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للإفصاح عن مخاطر الأمن السيبراني على كفاءة القرارات الاستثمارية، ويمكن أن يكون السبب في عدم وجود أثر ذو دلالة إحصائية بين المتغيرين هو استخدام مقاييس محددة لقياس كفاءة القرارات الاستثمارية، وأنه في حالة حساب قيمة المتغير بمقاييس أخرى يمكن أن تكون النتائج مختلفة، كما إن اختلاف السياسات ودرجة وعي الإدارة في البنوك أو الشركات قد ينتج عنه نتائج تحليل مختلفة.

ويوضح الجدول التالي معاملات الانحدار الجزئية ومدى معنوياتها:

جدول رقم (٥) معاملات الانحدار الجزئية لفرض الدراسة الأول

النموذج	B	(t) المحسوبة	مستوى المعنوية المشاهد Sig.	معنوية الانحدار
المتغير التابع (١) كفاءة القرارات الاستثمارية	ثابت الانحدار	0.297	2.759	0.007
	المتغير المستقل النسبة المئوية لمؤشر الإفصاح عن المخاطر السيبرانية	-0.120	-0.561	0.576

وتشير نتائج الجدول السابق لاختبار (t) في جدول اختبار معنوية معاملات الانحدار الجزئية، إلى أن مستوى المعنوية المشاهد للإفصاح عن مخاطر الأمن السيبراني على كفاءة القرارات الاستثمارية (٠,٥٧٦)، وهي قيمة أكبر من مستوى المعنوية النظري

(٠.٠٥)، كما تشير نتائج التحليل أيضاً إلى وجود علاقة عكسية بين الإفصاح عن مخاطر الأمن السيبراني على كفاءة القرارات الاستثمارية، حيث نجد أن ثابت الانحدار $\beta_0 = 297$ ، ومعامل الانحدار $\beta = -0.12$ ، وهي قيمة سالبة مما يدل على وجود علاقة عكسية، وهو أمر يمكن تفسيره على أنه في حالة الإفصاح عن مخاطر الأمن السيبراني فقد يكون التأثير عكسياً على كفاءة القرارات الاستثمارية، حيث يمكن أن يشوب القرارات الاستثمارية بعضاً من التخوفات، ومن ثم فإن الإفصاح عن مخاطر الأمن السيبراني يقلل من كفاءة القرارات الاستثمارية، وهو ما يمكن إرجاعه لتخوف الإدارة من الإفصاح عن هذه المخاطر أو عدم الأخذ في الاعتبار متطلبات ومستويات هذا الإفصاح عند اتخاذ القرارات الاستثمارية.

الفرض الثاني- تم صياغة فرض الدراسة الثاني على النحو التالي:

لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للإفصاح عن مخاطر الأمن السيبراني على تحديد القيمة الحقيقية للسهم.

ولاختبار هذا الفرض تم استخدام تحليل الانحدار الخطي البسيط، وجاءت النتائج على النحو التالي:

جدول رقم (٦): نتائج تحليل الانحدار الخطي البسيط لفرض الدراسة الثاني

النموذج	مصدر الاختلاف	مجموع المربعات	درجات الحرية	مجموع المربعات	(F) المحسوبة	مستوى المعنوية المشاهد Sig.	معنوية الانحدار
المتغير التابع (٢) القيمة الحقيقية	الانحدار	3169.850	1	3169.850	12.878	0.001 ^b	يوجد أثر معنوي
	البواقي	19199.361	78	246.146			
	الكل	22369.211	79				

وتشير نتائج الجدول السابق لاختبار (F) في جدول تحليل التباين (ANOVA)، إلى وجود تأثير معنوي للإفصاح عن مخاطر الأمن السيبراني على تحديد القيمة الحقيقية للسهم، حيث بلغ مستوى المعنوية المشاهد (٠.٠٠١)، وهي قيمة أقل من مستوى المعنوية النظري (٠.٠٥)، وهو ما يعني وجود أثر ذو دلالة إحصائية للإفصاح عن مخاطر الأمن السيبراني على تحديد القيمة الحقيقية للسهم، وهو ما يعني أن الإفصاح عن مخاطر الأمن السيبراني له تأثير على تحديد القيمة الحقيقية للسهم.

ويوضح الجدول التالي معاملات الانحدار الجزئية ومدى معنوياتها:

جدول رقم (٧) معاملات الانحدار الجزئية لفرض الدراسة الثاني

النموذج	B	(t) المحسوبة	مستوى المعنوية المشاهد Sig.	معنوية الانحدار
المتغير التابع (٢) القيمة الحقيقية للسهم	ثابت الانحدار	-3.716	0.522	يوجد أثر معنوي
	المتغير المستقل النسبة المئوية لمؤشر الإفصاح عن المخاطر السيبرانية	41.216	0.001	

وتشير نتائج التحليل في الجدول السابق لاختبار (t) لاختبار معنوية معاملات الانحدار الجزئية، إلى أن مستوى المعنوية المشاهد للإفصاح عن مخاطر الأمن السيبراني على تحديد القيمة الحقيقية للسهم (0,001)، وهي قيمة أقل من مستوى المعنوية النظري (0,05)، كما تشير نتائج التحليل أيضاً إلى وجود علاقة طردية بين الإفصاح عن مخاطر الأمن السيبراني على تحديد القيمة الحقيقية للسهم، حيث نجد أن ثابت الانحدار $\beta = -3.716$ ، ومعامل الانحدار $\beta = 41.216$ وهي قيمة موجبة مما يدل على وجود علاقة طردية، وهو ما يعني أنه بزيادة الإفصاح عن مخاطر الأمن السيبراني كلما زاد قدرة المنشأة على تحديد القيمة الحقيقية للسهم.

٤/٤ نتائج الدراسة

خلصت الدراسة النظرية إلى أن الاتجاه العام يميل إلى أن زيادة الإفصاح عن مخاطر الأمن السيبراني قد يصاحبها انخفاض طفيف في كفاءة القرارات الاستثمارية، وهو ما قد يُعزى إلى تحفظ الإدارة أو تخوف المستثمرين عند الكشف عن هذه المخاطر.

بينما توصلت الدراسة التطبيقية إلى مجموعة من النتائج التي تبرز طبيعة واتجاه العلاقة بين الإفصاح عن مخاطر الأمن السيبراني وكفاءة القرارات الاستثمارية والقيمة الحقيقية للسهم، من أهمها ما يلي:

وجود علاقة عكسية ضعيفة وغير معنوية بين الإفصاح عن مخاطر الأمن السيبراني وكفاءة القرارات الاستثمارية.

عدم وجود تأثير ذات دلالة إحصائية للإفصاح عن مخاطر الأمن السيبراني على كفاءة القرارات الاستثمارية.

وجود علاقة طردية قوية وذات دلالة إحصائية بين الإفصاح عن مخاطر الأمن السيبراني، والقيمة الحقيقية للسهم، مما يعني أن زيادة الإفصاح عن هذه المخاطر سوف تؤدي إلى زيادة جوهرية في القيمة الحقيقية للسهم.

وجود تأثير ذات دلالة إحصائية للإفصاح عن مخاطر الأمن السيبراني على القيمة الحقيقية للسهم.

٥/٤ توصيات الدراسة

ضرورة تنفيذ برامج تدريبية مخصصة تلبي الاحتياجات المتنوعة للقطاعات الاقتصادية، يمكن أن توفر الكوادر المؤهلة في مجال الأمن السيبراني.

ضرورة تقديم دورات للتوعية بمخاطر الأمن السيبراني والسلامة الرقمية في مجالات التعليم الأكاديمي والتدريب المهني، ومدى فعالية منصات التعليم الإلكتروني في تقديم هذه الدورات.

ضرورة قيام الحكومات بدعم تطوير الأمن السيبراني من خلال تقديم الحوافز الاقتصادية والتشريعية.

ضرورة التعاون الدولي لتبادل المعلومات والخبرات وتنسيق الجهود لمواجهة الهجمات السيبرانية التي تستهدف البنية التحتية الحيوية والأنظمة الحساسة، تعاوناً دولياً فعالاً واتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف.

ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مواجهة مخاطر الأمن السيبراني وتعزيز الأمن الرقمي.

هناك حاجة لتحديث القوانين القائمة لتشمل خصائص الذكاء الاصطناعي، للتأكد من تغطية أشكال الهجمات الحديثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وضمان إلزام مشغلي النظم الامتثال لمتطلبات الأمان، إصدار الجهات المهنية المعنية معايير ملزمة للإفصاح عن مخاطر الأمن السيبراني.

ضرورة إنشاء إدارة مستقلة داخل الشركات تكون معنية بالأمن السيبراني ومخاطرة والبرامج التدريبية والتوعوية والتقارير المرتبطة بهذا الشأن.

٦/٤ اتجاهات بحثية مستقبلية

- دراسة دور التأمين السيبراني كأداة لتعزيز المرونة الرقمية: تحليل لوثائق التأمين وتأثيرها على إدارة المخاطر.
- دراسة دور التأمين السيبراني في تعويض الخسائر الناجمة عن الهجمات الإلكترونية: دراسة حالة لقطاع الأعمال.
- العلاقة بين الاستثمار في الأمن السيبراني والقدرة التنافسية للشركات: تحليل في ظل التحديات الرقمية الحديثة.
- نظم الرقابة الداخلية كأداة لتعزيز الأمن السيبراني: تحليل لدورها في مواجهة التهديدات الإلكترونية.
- نظم الرقابة الداخلية والأمن السيبراني: تحليل لتأثير التكامل على كفاءة إدارة المخاطر الرقمية.
- دراسة أثر التدريبات السيبرانية على تعزيز كفاءة أنظمة المحاسبة والمراجعة: دراسة تحليلية في القطاع المالي.

المراجع

أولاً: المراجع العربية

أبو سمك، أحمد محمد علي، (٢٠٢٣)، "قياس تأثير الإفصاح عن مخاطر الأمن السيبراني على استجابة أسعار الأسهم للإعلان عن الأرباح: أدلة تطبيقية من البنوك المصرية المدرجة"، *المجلة العلمية للدراسات المحاسبية*، المجلد (٥)، العدد (٤)، ص ص ٢٨٨-٣٥١. الرابط: DOI:10.21608/sjar.2023.331168

الاتحاد المصري للتأمين، (٢٠١٩)، "الهجمات الإلكترونية (السيبرانية) والتأمين"، نشرة الاتحاد المصري للتأمين، العدد (٦٧).
الرابط: https://www.ifegypt.org/NewsDetails.aspx?Page_ID=1244&PageDetailID=1324

الدلابيخ، عبد الرحمن خالد، وعبد، قتيبة خالد، (٢٠٢٢)، "أثر التحفظ المحاسبي على كفاءة الاستثمار في الشركات المساهمة العامة الأردنية"، *المجلة العربية للإدارة*، جامعة الدول العربية، المجلد (٤٢)، العدد (١)، ص ص ٣٧٣-٣٨٦. الرابط: https://aja.journals.ekb.eg/article_223177_8c833833e943c4af2444b73e327a0ad4.pdf

الرشدي، طارق عبد العظيم، وعباس، داليا عادل، (٢٠١٩)، "أثر الإفصاح عن مخاطر الأمن السيبراني في التقارير المالية على أسعار الأسهم وأحجام التداول: دراسة مقارنة في قطاع تكنولوجيا المعلومات"، *مجلة المحاسبة والمراجعة*، كلية التجارة، جامعة بني سويف، المجلد (٨)، العدد (٢)، ص ص ٤٣٩-٤٨٧. الرابط: DOI:10.21608/naus.2019.92313

الزكي، رحاب، (٢٠١٩)، "إطار مقترح للإفصاح عن المخاطر غير المالية بهدف تعظيم جودة ومنفعة التقارير المالية في اتخاذ القرارات الاستثمارية مع دراسة تطبيقية"، *مجلة الدراسات والبحوث التجارية*، المجلد (٢)، العدد (١)، ص ص ١٥٥-١٩٠. الرابط: DOI:10.21608/jcsr.2019.400530

السواح، نادر شعبان ابراهيم، (٢٠٢١)، "إنعكاس جائحة كورونا على نظم الرقابة الداخلية وأثرها على أمن المعلومات بالبنوك التجارية المصرية"، *مجلة التجارة والتمويل*، كلية التجارة، جامعة طنطا، المجلد (٤١)، العدد (١)، ص ص ١-٦١. الرابط: DOI:10.21608/CAF.2021.166073

العامري، محمد علي، (٢٠١٣م) "الإدارة المالية الحديثة"، ط١، دار وائل للطباعة، عمان، الأردن. الرابط: https://darwael.com/index.php?product_id=517&route=product%2Fproduct

القاضي، كريم محمد حافظ توفيق، (٢٠٢٤)، "أثر الإفصاح عن تقرير إدارة مخاطر الأمن السيبراني على قرارات الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم دراسة تجريبية على الشركات المقيدة بالبورصة المصرية"، *مجلة الإسكندرية للبحوث المحاسبية*، كلية التجارة، جامعة الإسكندرية، المجلد (٨)، العدد (١)، ص ص ٣٢٣-٣٧٤. الرابط: DOI:10.21608/ALJALEXU.2024.345478

المعداوي، جيهان مسعد، والمعداوي، محمد مسعد، وشاهين، نها عبد اللطيف عبد الحميد، (٢٠٢٥)، "نموذج مقترح لقياس أخطار الأمن السيبراني"، *المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية والتجارية*، كلية التجارة، جامعة دمياط، المجلد (٦)، العدد (١)، ص ص ٤٤٧-٤٧١. الرابط: DOI:10.21608/cfdj.2025.351604.2142

الهيئة العامة للرقابة المالية، (٢٠٢٤)، "تعزيز اجراءات الأمن السيبراني في مؤسسات التمويل بالقطاع المالي غير المصرفي"،
الهيئة العامة للرقابة المالية. الرابط: <https://tinyurl.com/2p9ue4fc>

بريك، محمد محمود محمد. (٢٠٢٤). "إطار مقترح لقياس أثر جودة التقارير المالية على كفاءة القرارات الاستثمارية" [رسالة ماجستير غير منشورة]. كلية التجارة بنين، جامعة الأزهر.

توفيق، احمد محمد شوقي محمد فهمي، (٢٠٢٥)، "العلاقة بين اختراقات الأمن السيبراني والافصاح عنها وقرار الاستثمار في الشركات المصرية والدور المعدل للإفصاح عن إدارة مخاطر الأمن السيبراني-دراسة تجريبية"، المجلة العلمية للبحوث التجارية، جامعة المنوفية، المجلد (٥٧)، العدد (٢)، ص ص ٨٥١-٩٠٢. الرابط: DOI:10.21608/sjsc.2025.370124.1576

سعيد، (٢٠٢٠)، "دور قياس القيمة الحقيقية للأسهم العادية باستخدام نموذج مضاعف الربحية في اتخاذ القرار الاستثماري-دراسة تطبيقية للأسهم المدرجة في بورصة الجزائر"، مجلة الحوكمة، المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة، المجلد (٢)، العدد (١)، ص ص ٢٥-٥٠. الرابط: <https://asjp.cerist.dz/en/article/123404>

شحاته، شحاته السيد، (٢٠٢٢)، "نحو دور فاعل للمراجع الداخلي في إدارة مخاطر الأمن السيبراني في الشركات المقيدة بالبورصة المصرية"، المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية والإدارية، كلية التجارة، جامعة مدينة السادات، المجلد (١٣)، العدد (٢)، ص ص ٢٦-٣٧. الرابط: DOI:10.21608/masf.2022.239808

عثمان، خالد محمد، (٢٠٢٣)، "أثر العلاقة المشتركة بين تعقيد عمليات البنك والإفصاح عن إجراءات إدارة مخاطر الأمن السيبراني على الأداء المالي: دراسة تطبيقية"، مجلة البحوث المحاسبية، كلية التجارة جامعة طنطا، المجلد (١٠)، العدد (٤)، ص ص ١١٠٧-١١٨٣. الرابط: DOI: 10.21608/abj.2023.334101

عثمان، محمد أحمد عبد العزيز، (٢٠٢٣)، "أثر توكيد مراقب الحسابات على الإفصاح عن عمليات إدارة مخاطر الأمن السيبراني على رغبة وقرارات المستثمرين بالأسهم-دراسة تجريبية"، مجلة الإسكندرية للبحوث المحاسبية، كلية التجارة، جامعة الإسكندرية، المجلد (٧)، العدد (٢)، ص ص ١٦٧-٢٣٨. الرابط: DOI:10.21608/aljalexu.2023.308564

علي، محمود أحمد أحمد، وعلي، صالح علي صالح، (٢٠٢٢)، "أثر الإفصاح عن تقرير إدارة مخاطر الأمن السيبراني على قرار الاستثمار بأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية: دراسة تجريبية"، مجلة الإسكندرية للبحوث المحاسبية، كلية التجارة، جامعة الإسكندرية، المجلد (٦)، العدد (٣)، ص ص ١-٤٨. الرابط: DOI:10.21608/aljalexu.2022.268516

غنام، غريب جبر، (٢٠٢٣)، "تهديدات الأمن السيبراني للمصارف الإلكترونية وآلية مواجهاتها"، المجلة الأكاديمية للعلوم الاجتماعية، المجلد (١)، العدد (١)، ص ص ٥٣-٦٩. الرابط: DOI:10.21608/ajss.2023.292559

كعموش، شريف علي خميس ابراهيم، (٢٠٢٤)، "أثر بدائل إفصاح البنوك عن إدارة مخاطر الأمن السيبراني على أحكام عملائها والمستثمرون في أسهمها: دراسة تجريبية"، مجلة البحوث المحاسبية، المجلد (١١)، العدد (٣)، ص ص ٨٩٩-٩٨٩. الرابط: DOI:10.21608/abj.2024.375936

لرزي، سالم يسلم، (٢٠٢٤) "أثر توزيعات الأرباح في القيمة الحقيقية للسهم: دراسة تطبيقية على الشركات الصناعية المدرجة في سوق فلسطين المالي"، مجلة الباحث الإقتصادي، المجلد (١٢)، العدد (١)، ص ص ٢٦٨-٢٨٩. الرابط: <http://search.mandumah.com/Record/1499506>

متولي، مصطفى زكي، وغريب، حسين عبد العال سالم، (٢٠٢٢)، "قياس تأثير الإفصاح عن مخاطر الأمن السيبراني على أتعاب المراجعة الخارجية: دراسة تطبيقية"، المجلة العلمية للدراسات المحاسبية، المجلد (٤)، العدد (٤)، ص ص ٣٢٨-٢٤٥.
الرابط: DOI:10.21608/sjar.2022.283706

مسعود، سناء ماهر محمدي، وعبد الفتاح، هبه بشير الطوخي، (٢٠٢٤)، "تحليل العلاقة بين خصائص مجلس الإدارة والإفصاح عن مخاطر الأمن السيبراني وأثره على أسعار الأسهم: دراسة تطبيقية على الشركات المقيدة بالبورصة المصرية"، مجلة الإسكندرية للبحوث المحاسبية والبيئية، كلية التجارة، جامعة الإسكندرية، المجلد (٨)، العدد (١)، ص ص ٦٢-١.
الرابط: DOI:10.21608/aljalexu.2024.345374

مليجي، مجدي مليجي عبد الحكيم، (٢٠١٧)، "تحليل العلاقة بين الإفصاح المحاسبي عن المعلومات المستقبلية و تكلفة رأس المال وأثرها على كفاءة القرارات الاستثمارية للشركات المصرية"، مجلة الإدارة العامة، المجلد (٥٧)، العدد (٤)، ص ص ٧٨١-٧٠٢.
الرابط: <https://search.emarefa.net/detail/BIM-846842>

موسى، بوسي حمدي، (٢٠٢٣)، "العلاقة بين الإفصاح عن حوادث الأمن السيبراني وأتعاب المراجعة الدور المعدل لسمات منشأة المحاسبة والمراجعة: دراسة تجريبية"، مجلة البحوث المحاسبية، المجلد (١٠)، العدد (٣)، ص ص ٤٥٨-٣٨٧.
الرابط: DOI:10.21608/abj.2023.314622

موسى، عمرو عادل عبد الفتاح، (٢٠٢٥). "قياس أثر الإفصاح عن المخاطر السيبرانية على تكلفة رأس المال وإنعكاسات ذلك على قيمة المنشأة" دراسة تطبيقية [رسالة دكتوراه غير منشورة]. جامعة مدينة السادات.

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، (٢٠٢٤)، "الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني ٢٠٢٣-٢٠٢٧"، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الرابط: https://mcit.gov.eg/Upcont/Documents/swf/National_Cybersecurity_Strategy_2023_2027/index.html

يعقوب، ابتهاج اسماعيل، وهاب، اسعد محمد علي، والفرطوسي، علي، (٢٠٢٢)، "مؤشر مقترح للإفصاح المحاسبي عن المخاطر السيبرانية في سوق العراق للأوراق المالية على وفق المتطلبات الدولية: دراسة اختبارية"، مجلة الدراسات المالية والمحاسبية والإدارية، المجلد (٩)، العدد (١)، ص ص ١٤٣٠-١٤٠٣.
الرابط: <https://search.mandumah.com/Record/1277520>

يوسف، امانى احمد وهبه، (٢٠٢٢)، "واقع الإفصاح عن تقرير إدارة مخاطر الأمن السيبراني وأثره على قرارات الاستثمار ومنح الائتمان في البورصة: دراسة تطبيقية"، المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية، المجلد (١٣)، العدد (٢)، ص ص ٢٨-١٠٩.
الرابط: DOI: 10.21608/jces.2022.248639

ثانياً: المراجع باللغة الانجليزية

Abdullah, M. D. F. (2019, November). "The effect of corporate risk disclosure toward firm value in Indonesia Sharia Stock index" In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Vol. 662, No. 3, p. 032070. IOP Publishing Available at: DOI 10.1088/1757-899X/662/3/032070.

Ali, S. E. A., Lai, F. W., Aman, A., Saleem, M. F., & Hamad, S. (2022). "Do information security breach and its factors have a long-run competitive effect on breached firms' equity risk?"

- Journal of Competitiveness. Vol. 14, No. 1, pp. 23-42 Available at: <https://doi.org/10.7441/joc.2022.01.02>.
- Alsadoun, A. A., & Albaz, M. M. (2025). "The impact of cybersecurity risk disclosure and governance on firm value and stock return volatility" Journal of Governance & Regulation. Vol. 14, No. 1, pp. 194-205. Available at: <https://doi.org/10.22495/jgrv14i1art18>.
- Amir, E., Levi, S., & Livne, T. (2018). "Do firms underreport information on cyber-attacks?" Evidence from capital markets. Review of Accounting Studies. Vol. 23, No. 3, pp. 1177-1206. Available at: <https://doi.org/10.1007/s11142-018-9452-4>.
- Baker, M., & Wurgler, J. (2002). "Market timing and capital structure" In Journal of Finance. Vol. 57, No. 1, pp. 1-32. Wiley. Available at: <https://doi.org/10.1111/1540-6261.00414>.
- Bamiatzi, V., Dowling, M., Gogolin, F., Kearney, F., & Vigne, S. (2023). "Are the good spared? Corporate social responsibility as insurance against cyber security incidents. Risk Analysis". Vol. 43, No. 12, pp. 2503-2518. Available at: <https://doi.org/10.1111/risa.14122>.
- Barry, T., Jona, J., & Soderstrom, N. (2022). "The impact of country institutional factors on firm disclosure: Cybersecurity disclosures in Chinese cross-listed firms". Journal of Accounting and Public Policy. Vol. 41, No. 6, p. 106998. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2022.106998>.
- Basiouny, M. M. M. (2024). "The impact of cybersecurity risk disclosure on the quality of financial reporting and market value. Evidence from Egyptian stock market." Educational Administration: Theory and Practice. Vol. 30, No. 5, pp. 2504-2516. Available at: <https://doi.org/10.53555/kuey.v30i5.3310>.
- Bergen, D., Franzoni, F., Obrycki, D., & Resendes, R. (2025). "Intrinsic Value: A Solution to the Declining Performance of Value Strategies" Financial Analysts Journal. Vol. 81, No. 2, pp. 67-88. Available at: <https://doi.org/10.1080/0015198X.2025.2467027>.
- Boggini, C. (2024). "Reporting cybersecurity to stakeholders: A review of CSRD and the EU cyber legal framework. Computer" Law & Security Review. Vol. 53, p. 105987. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2024.105987>.
- Boonlert-U-Thai, K., & Schaberl, P. (2022). Value relevance of book values, earnings, and future earnings: evidence by time, life cycle stage, and market uncertainty. Asian Review of Accounting, 30(5), 648-668. <https://doi.org/10.1108/ARA-03-2022-0070>.
- Bozzolan, S., & Miihkinen, A. (2021). "The quality of mandatory non-financial (risk) disclosures: The moderating role of audit firm and partner characteristics". The International Journal of Accounting. Vol. 56, No. 2, p. 2150008. Available at: <https://doi.org/10.1142/S1094406021500086>.
- Calderon, T. G., & Gao, L. (2022). "Changes in corporate cybersecurity risk disclosures after SEC comment letters." Journal of Accounting and Public Policy. Vol. 41, No. 5, p. 106993. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2022.106993>.
- Cao, H., Phan, H. V., & Silveri, S. (2023). "Data Breach Disclosures and Stock Price Crash Risk: Evidence from Data Breach Notification Laws." International Review of Financial Analysis. Vol. 90, p. 102882. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2023.102882>.
- D'Arcy, J., & Basoglu, A. (2022). "The influences of public and institutional pressure on firms' cybersecurity disclosures." Journal of the Association for Information Systems. Vol. 23, No. 3, pp. 779-805. Available at: <https://doi.org/10.17705/1jais.00740>.
- De Arroyabe, I. F., Arranz, C. F., Arroyabe, M. F., & de Arroyabe, J. C. F. (2023). "Cybersecurity capabilities and cyber-attacks as drivers of investment in cybersecurity systems: A UK survey

- for 2018 and 2019.” *Computers & Security*. Vol. 124, p. 102954. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.cose.2022.102954>.
- DiStaso, M. W. (2018). “Communication challenges in cybersecurity.” *Journal of Communication Technology*. Vol. 1, No. 1, pp. 43-60. Available at: <https://doi.org/10.51548/joctec-2018-004>.
- Duvenhage, M. F., Smit, A., & Botha, M. (2022). “Cyber Security Disclosure In The Banking Sector: A Case Of South Africa and China.” In 2022 International Business Conference. p. 1485. Available at: <http://hdl.handle.net/10394/40238>.
- Eijkelenboom, E. V. A., & Nieuwesteeg, B. F. H. (2021). “An analysis of cybersecurity in Dutch annual reports of listed companies.” *Computer Law & Security Review*. Vol. 40, p. 105513. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2020.105513>.
- Elmawazini, K., Saadi, S., Sassi, S., Khiyar, K. A., & Ali, M. (2023). “Do data breach disclosure laws matter to shareholder risk?” *Finance Research Letters*. Vol. 53, p. 103588. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.frl.2022.103588>.
- Elsayed, D. H., Ismail, T. H., & Ahmed, E. A. (2024). “The impact of cybersecurity disclosure on banks’ performance: the moderating role of corporate governance in the MENA region.” *Future Business Journal*. Vol. 10, No. 1, p. 115. Available at: <https://doi.org/10.1186/s43093-024-00402-9>.
- Firoozi, M., & Mohsni, S. (2023). “Cybersecurity disclosure in the banking industry: a comparative study” *International Journal of Disclosure and Governance*. Vol. 20, No. 4, pp. 451-477. Available at: <https://doi.org/10.1057/s41310-023-00190-8>.
- Frank, M. L., Grenier, J. H., & Pyzoha, J. S. (2019). “How disclosing a prior cyberattack influences the efficacy of cybersecurity risk management reporting and independent assurance” *Journal of Information Systems*. Vol. 33, No. 3, pp. 183-200. Available at: <https://doi.org/10.2308/isy-52374>.
- Gao, L., Calderon, T. G., & Tang, F. (2020). “Public companies' cybersecurity risk disclosures” *International Journal of Accounting Information Systems*. Vol. 38, p. 100468. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.accinf.2020.100468>.
- Garanina, T., & Kim, O. (2023). “The relationship between CSR disclosure and accounting conservatism: The role of state ownership” *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*. Vol. 50, p. 100522. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2023.100522>.
- Gatzert, N., & Schubert, M. (2022). “Cyber risk management in the US banking and insurance industry: A textual and empirical analysis of determinants and value” *Journal of Risk and Insurance*. Vol. 89, No. 3, pp. 725–763. Available at: <https://doi.org/10.1111/jori.12381>.
- Hameed, A. J., Shareef, A. S., & Shaban, S. I. (2022). “Effect of fair value based on IFRS 13 on the qualitative characteristics of accounting information: an exploratory study in the Iraqi environment” In *Journal of Cases on Information Technology (JCIT)*. Vol. 24, No. 2, pp. 1-12. IGI Global. Available at: DOI: 10.4018/JCIT.20220401.0a5.
- Havakhor, T., Rahman, M. S., & Zhang, T. (2020). “Cybersecurity investments and the cost of capital.” *SSRN Electronic Journal*, pp. 1-48. Available at: <https://weis2020.econinfosec.org/wp-content/uploads/sites/8/2020/06/weis20-final16.pdf>.
- Héroux, S., & Fortin, A. (2020). “Cybersecurity Disclosure by the Companies on the S&P/TSX 60 Index” *Accounting Perspectives*. Vol. 19, No. 2, pp. 73-100. Available at: <https://doi.org/10.1111/1911-3838.12220>.

- Janvrin, D. J., & Wang, T. (2022). "Linking cybersecurity and accounting: An event, impact, response framework" *Accounting Horizons*. Vol. 36, No. 4, pp. 67-112. Available at: <https://doi.org/10.2308/HORIZONS-2020-101>.
- Jiang, W., Legoria, J., Reichelt, K. J., & Walton, S. (2022). "Firm use of cybersecurity risk disclosures" *Journal of Information Systems*. Vol. 36, No. 1, pp. 151–180. Available at: <https://doi.org/10.2308/ISYS-2020-067>.
- Kamiya, S., Kang, J. K., Kim, J., Milidonis, A., & Stulz, R. M. (2018). "What is the impact of successful cyberattacks on target firms?" *National Bureau of Economic Research*. p. w24409. Available at: <https://doi.org/10.2139/ssrn.3135514>.
- Kennedy, P. S. J., & Sinaga, M. K. (2022). "The influence of the intrinsic value of stocks on its market price" In *Journal Image*. Vol. 11, No. 2, pp. 89-93. Available at: <https://ejournal.upi.edu/index.php/image/index>.
- Khan, W. (2022). "Achieving Regulatory Compliance with ISO 27001 and NIST Frameworks: The Process and Challenges of Obtaining these Critical Certifications for Clients". *Journal of Artificial Intelligence & Cloud Computing*. Vol. 1, Iss. 3. Pp. 1-14. Available at: [https://doi.org/10.47363/JAICC/2022\(1\)E170](https://doi.org/10.47363/JAICC/2022(1)E170).
- Kim, K., & Kwon, O. (2015). "The investment efficiency of private and public firms: evidence from Korea." In *Journal of Applied Business Research (JABR)*. Vol. 31, No. 4, pp. 1387-1402. Available at: <https://doi.org/10.19030/jabr.v31i4.9325>.
- Kurniawanto, H., & Rahayu, K. P. (2021). "The firm characteristics and enterprise risk management disclosures: evidence from state-owned enterprise in Indonesia". *Archives of Business Research*. Vol. 9, Iss. 8. Pp. 136–144. Available at: <https://doi.org/10.14738/abr.98.10582>.
- Kusawat, P., & Rompho, N. (2019, December). "Impact of Investing Characteristics on Financial Performance of Individual Investors: An Exploratory Study" In 2019 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM). pp. 654-658. IEEE. Available at: DOI: 10.1109/IEEM44572.2019.8978725.
- Li, H., No, W. G., & Wang, T. (2018). "SEC's cybersecurity disclosure guidance and disclosed cybersecurity risk factors". *International Journal of Accounting Information Systems*. Vol. 30. Pp. 40-55. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.accinf.2018.06.003>
- Li, Y., He, J., & Xiao, M. (2019). "Risk disclosure in annual reports and corporate investment efficiency." In *International Review of Economics & Finance*. Vol. 63, pp. 138-151. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.iref.2018.08.021>.
- Linhares, F. S., Costa, F. M. D., & Beiruth, A. X. (2018). "Earnings management and investment efficiency." In *Revista Brasileira de Gestão de Negócios*. Vol. 20, No. 2, pp. 295-310. Available at: <https://doi.org/10.7819/rbgn.v20i2.3180>.
- Marotta, A., & Madnick, S. (2020). "Analyzing the interplay between regulatory compliance and cybersecurity". *SSRN*. p. 3542563. Available at: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3542563>.
- Masoud, N., & Al-Utaibi, G. (2022). "The determinants of cybersecurity risk disclosure in firms' financial reporting: Empirical evidence". *Research in Economics*. Vol. 76, Iss. 2. Pp. 131-140. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.rie.2022.07.001>.
- Masuch, K., Greve, M., Trang, S., & Kolbe, L. M. (2022). "Apologize or justify? Examining the impact of data breach response actions on stock value of affected companies?". *Computers & Security*. Vol. 112. p. 102502. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.cose.2021.102502>.
- Mensah, M. O., Peprah, W. K., Owusu-Sekyere, A. B., Ayaa, M. M., & Daniel, B. (2022). "Influence of Stocks Intrinsic Valuation on Investment Decision Making: A Literature

- Review” In International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences. Vol. 12, No. 5, pp. 1268 – 1275. Available at: <http://dx.doi.org/10.6007/IJARBS/v12-i5/13341>.
- Olbert, L. (2024). “Industry-specific stock valuation methods—a literature review” In Journal of Accounting Literature. Vol. 47, No. 5, pp. 52-70. Emerald Publishing. Available at: <https://doi.org/10.1108/JAL-04-2023-0065>.
- Phan, D. N., & To, T. N. M. (2025). “Determinants of market capitalization of listed firms: evidence from an emerging country” In Journal of Economics and Development. Vol. 27, No. 1, pp. 38-55. Emerald Publishing Available at: <https://doi.org/10.1108/JED-06-2024-0202>.
- Remeis, K. (2023). “Board Gender Diversity and Cybersecurity Disclosure Characteristics”. University of New Hampshire. Honors Thesis No. 742. Available at: <https://scholars.unh.edu/honors/742>.
- Romanosky, S. (2016). “Examining the costs and causes of cyber incidents”. Journal of Cybersecurity. Vol. 2, Iss. 2. Pp. 121–135. Available at: <https://doi.org/10.1093/cybsec/tyw001>.
- Samet, M., & Jarbou, A. (2017). “How does corporate social responsibility contribute to investment efficiency?” In Journal of multinational financial management. Vol. 40, pp. 33-46. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.mulfin.2017.05.007>.
- Singh, H. (2024). “Is corporate reputation associated with voluntary cybersecurity risk reporting?”. Meditari Accountancy Research. Vol. 33, Iss. 1. Pp. 198-219. Available at: <https://doi.org/10.1108/MEDAR-02-2024-2329>.
- Singh, H. (2025). “Voluntary cybersecurity risk disclosures and firms’ characteristics: the moderating role of the knowledge-intensive industry”. Asian Journal of Accounting Research. Available at: <https://doi.org/10.1108/ajar-12-2023-0413>.
- Srinivas, S., & Liang, H. (2022). “Being digital to being vulnerable: does digital transformation allure a data breach?”. Journal of Electronic Business & Digital Economics. Vol. 1, Iss. 1/2. Pp. 111-137. Available at: DOI:10.1108/JEBDE-08-2022-0026.
- Tosun, O. K. (2021). “Cyber Attacks and Stock Market Activity”. International Review of Financial Analysis. Vol. 76. No. 101795. Available at: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3190454>.
- Ullah, I., Zeb, A., Khan, M. A., & Xiao, W. (2020). “Board diversity and investment efficiency: evidence from China.” In Corporate Governance: The international journal of business in society. Vol. 20, No. 6, pp. 1105-1134. Available at: <https://doi.org/10.1108/CG-01-2020-0001>.
- Vo, H., & Pham, M. D. (2025). “Beware of false prophets: Cybersecurity risk and strategic voluntary disclosure”. The British Accounting Review. Vol. 57. Iss. 3. No. 101578. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.bar.2025.101578>.
- Vostoupal, J., Stupka, V., Harašta, J., Kasl, F., Loutocký, P., & Malinka, K. (2024). “The legal aspects of cybersecurity vulnerability disclosure: To the NIS 2 and beyond”. Computer Law & Security Review. Vol. 53. No. 105988. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2024.105988>.
- Wang, F., Wang, H., & Li, J. (2024). “The effect of cybersecurity legislation on firm cost behavior: Evidence from China”. Pacific-Basin Finance Journal. Vol. 86. No. 102460. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2024.102460>.
- Yang, L., Lau, L., & Gan, H. (2020). “Investors’ perceptions of the cybersecurity risk management reporting framework”. International Journal of Accounting & Information Management. Vol. 28. Iss. 1. Pp. 167-183. Available at: <https://doi.org/10.1108/IJAIM-02-2019-0022>.

- Zadeh, A., et al. (2023). "A cybersecurity risk quantification and classification framework for informed risk mitigation decisions". *Decision Analytics Journal*. Vol. 9. No. 100328. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.dajour.2023.100328>.
- Zhai, J., & Wang, Y. (2016). "Accounting information quality, governance efficiency and capital investment choice." In *China Journal of Accounting Research*. Vol. 9, No. 4, pp. 251-266. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.cjar.2016.08.001>.
- Zhang, X., & Mohandes, M. A. (2024). "The Impact of Macroeconomic Factors on Stock Valuation" In *Highlights in Business, Economics and Management*. Vol. 41, pp. 513-519. Atlantis Press. Available at: DOI:10.54097/4y6fm697.
- McMenamin, J. (2002). *Financial management: "an introduction"*. Routledge. Available at: <https://doi.org/10.4324/9780203031162>.
- Shuv, S., & Ostrovsky, Y. (2022). "Definition and scope of fair value". In *Fair Value in Accounting*. Ch. 2, pp. 12-29. Cambridge University Press. Available at: <https://www.cambridge.org/core/books/abs/fair-value-in-accounting/definition-and-scope-of-fair-value/3CD4F71F8E43888441439DD79E8A24E0>.
- American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). (2017a). Description criteria for management's description of an entity's cybersecurity risk management program [Description criteria]. AICPA. Available at: <https://www.aicpa-cima.com/resources/download/get-description-criteria-for-a-cybersecurity-risk-management-program>.
- American Institute of Certified Public Accountants. (2018, August 29). SOC for cybersecurity: Information for CPAs. AICPA. Available at: <https://www.aicpa.org/resources/article/soc-for-cybersecurity-information-for-cpas>.
- Cybersecurity and Infrastructure Security Agency. (2020). Cost of a cyber incident: Systematic review and analysis. U.S. Department of Homeland Security. Available at: https://www.cisa.gov/sites/default/files/2024-10/CISA-OCE%20Cost%20of%20Cyber%20Incidents%20Study_508.pdf.
- European Data Protection Board. (2023). EDPB annual report 2023: Safeguarding individuals' digital rights. Available at: https://www.edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/annual-report/edpb-annual-report-2023_en.
- Grant Thornton. (2018, March 29). IFRS alert 2018-02: IASB issues a revised 'Conceptual Framework for Financial Reporting'. Grant Thornton Global. Available at: <https://www.grantthornton.global/en/press-migrated/press-releases-2018/ifrs-alert-2018-02/>.
- IFRS Foundation. (2023). IFRS S1: General requirements for disclosure of sustainability-related financial information [PDF]. Available at: <https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/publications/pdf-standards-issb/english/2023/issued/part-a/issb-2023-a-ifrs-s1-general-requirements-for-disclosure-of-sustainability-related-financial-information.pdf?bypass=on>.
- International Monetary Fund. Monetary and Capital Markets Department. (2024). Global Financial Stability Report, April 2024: The Last Mile: Financial Vulnerabilities and Risks (16 Apr 2024). Available at: <https://doi.org/10.5089/9798400273117.082>.
- International Telecommunication Union. (2025). Definition of cybersecurity. Available at: <https://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/com17/Pages/cybersecurity.aspx>.
- ISO. (2022a). ISO/IEC 27001:2022 Information security, cybersecurity and privacy protection – Information security management systems – Requirements. Available at: <https://www.iso.org/standard/27001>.

- ISO. (2022b). ISO/IEC 27002:2022 -Information security, cybersecurity and privacy protection Information security controls. Available at: <https://www.iso.org/standard/75652.html>.
- Egyptian Exchange. (2015, January). “The Egyptian Exchange (EGX) communication with stakeholders” In Egyptian Exchange. Available at: https://sseinitiative.org/sites/sseinitiative.org/files/documents/egypt_comm_stake_eng.pdf.
- EY. (2024). “Cyber disclosures: What companies shared about cyber risks in 2024” In EY Global. Available at: https://www.ey.com/en_us/board-matters/cyber-disclosure-trends.
- International Institute of Science, Technology and Education (IISTE). (2023). “A Review of Cybersecurity Management Standards Applied in Higher Education Institutions.” In International Journal of Safety and Security Engineering. Vol. 13, Article 130614. Available at: <https://www.iieta.org/journals/ijss/paper/10.18280/ijss.130614>.
- Jones, J. (2023). “What is cyber risk quantification (CRQ) and how does it help risk management decisions?” FAIR Institute. Available at: <https://www.fairinstitute.org/blog/what-is-cyber-risk-quantification-crq>.
- Lewis, C., Kristensen, I., Caso, J., & Fuchs, J. (2025). “AI is the greatest threat—and defense—in cybersecurity today. Here’s why.” McKinsey & Company. Available at: <https://www.mckinsey.com/about-us/new-at-mckinsey-blog/ai-is-the-greatest-threat-and-defense-in-cybersecurity-today>.
- Malin, C. (2025). “Egyptian president launches 2025-2030 national AI strategy.” Middle East AI News. Available at: <https://www.middleeastainews.com/p/egypt-president-el-sisi-launches-ai-strategy>.
- Microsoft Corporation. (2024). “Helping our customers through the CrowdStrike outage.” Microsoft Blog. Available at: <https://blogs.microsoft.com/blog/2024/07/20/helping-our-customers-through-the-crowdstrike-outage>.
- Natalucci, F., Qureshi, M. S., & Suntheim, F. (2024). “Rising cyber threats pose serious concerns for financial stability.” International Monetary Fund. Available at: <https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2024/04/09/rising-cyber-threats-pose-serious-concerns-for-financial-stability>.
- Netzl, D. (2024). “Beyond Time: Accurately Estimating the Fair Value of Stocks with Machine Learning and Fundamental Data”. In The Second Tiny Papers Track at ICLR 2024. ICLR. Available at: <https://openreview.net/pdf?id=ujHSaZdpFb>.
- PwC. (2018). “Strengthening digital society against cyber shocks.” PwC. Available at: <https://www.pwc.com.br/pt/global-state-of-information-security-survey-2018/pwc-2018-gsiss-strengthening-digital-society-against-cyber-shocks.pdf>.
- Reuters. (2024). “Wave of cyber-related SEC enforcement activity may signal increased scrutiny.” Reuters. Available at: <https://www.reuters.com/legal/legalindustry/wave-cyber-related-sec-enforcement-activity-may-signal-increased-scrutiny-2024-12-09>.
- Tripwire. (n.d.). “Egypt Financial Cybersecurity Framework (EG-CSF).” Fortra. Available at: <https://static.fortra.com/tripwire/pdfs/datasheets/tw-egypt-financial-cybersecurity-framework-ds.pdf>.
- U.S. Securities and Exchange Commission. (2011). “CF Disclosure Guidance: Topic No. 2, Cybersecurity.” U.S. Securities and Exchange Commission. Available at: <https://www.sec.gov/divisions/corpfin/guidance/cfguidance-topic2.htm>.
- U.S. Securities and Exchange Commission. (2018). “Commission Statement and Guidance on Public Company Cybersecurity Disclosures (Release Nos. 33 10459; 34 83507).” U.S.

- Securities and Exchange Commission. Available at: <https://www.sec.gov/rules/interp/2018/33-10459.pdf>.
- U.S. Securities and Exchange Commission. (2022). "Cybersecurity Risk Management, Strategy, Governance, and Incident Disclosure: Proposed Rule." U.S. Securities and Exchange Commission. Available at: <https://www.sec.gov/rules/proposed/2022/33-11038.pdf>.
- World Economic Forum. (2024). "The Global Risks Report 2024." World Economic Forum. Available at: <https://www.weforum.org/publications/global-risks-report-2024>.
- World Economic Forum. (2025). "Global Cybersecurity Outlook 2025: Insight report." World Economic Forum. Available at: https://reports.weforum.org/docs/WEF_Global_Cybersecurity_Outlook_2025.pdf.
- Zavazava, C. L. (2024). "Global Cybersecurity Index 2024." International Telecommunication Union. Available at: <https://www.itu.int/epublications/ar/publication/global-cybersecurity-index-2024>

A Proposed Accounting Framework for Disclosing Cybersecurity Risks as a Cornerstone For Improving the Efficiency of Investment Decisions and Determining the True Value of the Stock.

Abstract:

The study aims to develop a proposed accounting framework for disclosing cybersecurity risks with the objective of enhancing the efficiency of investment decisions and determining the true value of shares. This is pursued through the construction of a proposed disclosure index for cybersecurity risks and examining the impact of applying this index on improving investment decision-making efficiency and determining the real share value, in line with Egypt's Vision 2030. The empirical investigation was conducted on a sample comprising ten Egyptian banks and six companies operating in the telecommunications, media, and information technology sector, covering the period from 2020 to 2024, with a total of 80 observations. To analyze the data, the study employed several statistical techniques, including analysis of variance (ANOVA), percentages, means, standard deviations, and linear regression analysis.

The findings revealed that the banking sector provides more extensive disclosure of cybersecurity risks compared to the telecommunications, media, and IT sector. Furthermore, the results indicated that disclosure of cybersecurity risks has no statistically significant impact on the efficiency of investment decisions, while it does have a statistically significant impact on the true value of shares. The study also uncovered statistically significant differences between the mean values of cybersecurity risk disclosure and the real share value with respect to the type of bank or company. However, no statistically significant differences were found between the mean values of disclosure and investment decision-making efficiency based on type, nor across the studied variables with respect to the time period within both sectors.

The study recommends that companies adopt more transparent disclosures regarding cybersecurity risks, while regulatory bodies should issue unified and mandatory guidelines and disclosure standards concerning cybersecurity risks and their implications for financial statements. Moreover, it stresses the necessity of establishing independent cybersecurity departments within companies, particularly given the ongoing escalation of threats driven by artificial intelligence.

Keywords:

Cybersecurity Risk Disclosure, Investment Decision-Making Efficiency, True Share Value